

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-TPHCM
KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
ĐỀ TÀI: GIÁM SÁT VÀ PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG
MẠNG WI-FI TRONG MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC

Môn học: NT531.Q12 - Đánh giá hiệu năng hệ thống mạng máy tính

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Lê Trung Quân

Thực hiện bởi nhóm 14, bao gồm:

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Bùi Nguyễn Tường Vân | 23521768 |
| 2. Trần Ngọc Thuý Vy | 23521837 |

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	6
1.1. Mục tiêu đề tài	6
1.2. Nội dung thực hiện	6
CHƯƠNG 2. CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN	7
2.1. PRTG Network Monitor	7
2.1.1. Giới thiệu	7
2.1.2. Các chức năng chính	7
2.1.3. Cơ chế hoạt động.....	8
2.1.4. Ưu điểm và hạn chế.....	9
2.2. iPerf3	9
2.2.1. Giới thiệu	9
2.2.2. Các chức năng chính	9
2.2.3. Cơ chế hoạt động.....	10
2.2.4. Ưu điểm và hạn chế.....	11
2.3. Wireshark	11
2.3.1. Giới thiệu	11
2.3.2. Các chức năng chính	11
2.3.3. Cơ chế hoạt động	12
2.4. inSSIDer.....	13
2.4.1. Giới thiệu	13
2.4.2. Các chức năng chính	13
2.4.3. Cơ chế hoạt động.....	13
2.4.4. Ưu điểm và hạn chế.....	13
2.5. Speedtest	14
2.5.1. Giới thiệu	14
2.5.2. Các chức năng chính	14
2.5.3. Cơ chế hoạt động.....	14
2.5.4. Ưu điểm và hạn chế.....	14

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI.....	16
3.1. Kiến trúc hệ thống.....	16
3.2. Cài đặt công cụ.....	16
3.2.1. Cài đặt công cụ đo lường.....	16
3.2.2. Cài đặt công cụ giám sát.....	17
3.3. Triển khai các kịch bản thử nghiệm.....	17
3.3.1. Triển khai kịch bản đo hiệu năng với một client tại các vị trí khác nhau trong lớp học.....	17
3.3.2. Triển khai kịch bản khảo sát ảnh hưởng nhiều kênh và so sánh kênh 2.4GHz và 5GHz.....	18
3.3.3. Triển khai kịch bản giám sát lưu lượng, độ trễ và throughput trong một khoảng thời gian ngắn.....	20
3.3.4. Triển khai kịch bản phát hiện và cảnh báo nghẽn mạng trong một khoảng thời gian ngắn.....	21
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM	23
4.1. Kịch bản đo hiệu năng với một client tại các vị trí khác nhau trong lớp học	23
4.2. Kịch bản khảo sát ảnh hưởng nhiều kênh và so sánh kênh 2.4GHz và 5GHz	25
4.3. Kịch bản giám sát lưu lượng, độ trễ và throughput trong một khoảng thời gian ngắn.....	31
4.4. Kịch bản phát hiện và cảnh báo nghẽn mạng trong một khoảng thời gian ngắn.....	37
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN.....	43
5.1. Kết quả đạt được.....	43
5.2. Hạn chế và khó khăn	43
5.3. Hướng phát triển trong tương lai	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	45

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Kiến trúc hệ thống	16
Hình 2. Số liệu thu được khi dùng Speedtest đo	23
Hình 3. Số liệu thu được khi dùng inSSIDer đo	23
Hình 4. Kết quả đo iPerf3 ở client cách AP 1m	24
Hình 5. Kết quả đo iPerf3 ở client cách AP 3-4m	24
Hình 6. Kết quả đo iPerf3 ở client cách AP 5-6m	24
Hình 7. Server lắng nghe client cách AP 1m ở chế độ nền	24
Hình 8. Server lắng nghe client cách AP 3-4m ở chế độ nền	25
Hình 9. Server lắng nghe client cách AP 5-6m ở chế độ nền	25
Hình 10. Đo TCP Download (Server → Client) trên 2.4GHz.....	26
Hình 11. Đo UDP Upload (Client → Server) trên 2.4GHz.....	26
Hình 12. Đo TCP Upload (Client → Server) trên 2.4GHz	26
Hình 13. Đo UDP Upload trên 5 GHz	26
Hình 14. Đo TCP Download (Server → Client) trên 5 GHz.....	27
Hình 15. Đo TCP Upload (Client → Server) trên 5 GHz	27
Hình 16. Server lắng nghe UDP 2.4 GHz (jitter, loss)	27
Hình 17. Server lắng nghe TCP Download 2.4 GHz.....	28
Hình 18. Server lắng nghe TCP Upload 2.4 GHz, ghi log.	28
Hình 19. Server lắng nghe UDP 5 GHz (jitter, loss)	28
Hình 20. Server lắng nghe TCP Download 5 GHz.....	29
Hình 21. Server lắng nghe TCP Upload 5 GHz	29
Hình 22. Kết quả đo speedtest của mạng	30
Hình 23. Kết quả đo inSSIDer của mạng 5GHz	30
Hình 24. Kết quả đo inSSIDer của mạng 2.4GHz	31
Hình 25. Server lắng nghe kết nối (scripts4_client) ở chế độ nền	32
Hình 26. Server lắng nghe kết nối (scripts4_client1) ở chế độ nền	32
Hình 27. Client đo TCP Upload (Client → Server) trong 900s	32
Hình 28. Client đo TCP Download (Server → Client) trong 900s	32
Hình 29. Lọc các gói tin bị mất và gửi lại của scripts4_server	33

Hình 30. Lọc cái gói tin bị mất và gửi lại của scripts4_server1	33
Hình 31. Kết quả đo speedtest của mạng	34
Hình 32. Kết quả đo inSSIDer	34
Hình 33. Sensor theo dõi thời gian hoạt động liên tục của thiết bị.....	35
Hình 34. Sensor đo độ trễ (latency) và tình trạng kết nối giữa server và client.	35
Hình 35. Sensor Giám sát mức sử dụng CPU (%) của thiết bị để phát hiện quá tải.	36
Hình 36. Sensor theo dõi lưu lượng mạng Wi-Fi theo thời gian.	36
Hình 37. Sensor giám sát dung lượng RAM vật lý	36
Hình 38. Client đo TCP throughput (Upload) trong 30 giây	37
Hình 39. Client đo UDP	38
Hình 40. Server lắng nghe kết nối ở chế độ nền.....	38
Hình 41. Lọc cái gói tin bị mất và gửi lại của Scripts 6_server(1).....	38
Hình 42. Lọc cái gói tin bị mất và gửi lại của Scripts6_server(2_3).....	39
Hình 43. Lọc cái gói tin bị mất và gửi lại của Scripts6_client(1)	39
Hình 44. Lọc cái gói tin bị mất và gửi lại của scripts6_client(2_3)	39
Hình 45. Kết quả đo speedtest của mạng	40
Hình 46. Kết quả đo inSSIDer của mạng	40
Hình 47. Đặt rule giới hạn	41
Hình 48. Ping giai đoạn đầu (tải nhẹ).....	41
Hình 49. Ping giai đoạn giữa (tải cao)	41
Hình 50. Ping giai đoạn cuối (hồi phục sau tải)	42

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Mục tiêu đề tài

Đề tài “Giám sát và phân tích hiệu năng mạng Wi-Fi trong môi trường lớp học” nhằm đánh giá mức độ ổn định, hiệu suất và khả năng giám sát của hệ thống mạng Wi-Fi thông qua các công cụ đo lường và phân tích thực tế như iPerf3, Wireshark, Speedtest, inSSIDer và PRTG. Cụ thể, đề tài hướng đến:

- Xây dựng mô hình thử nghiệm Wi-Fi gồm Access Point, server và client mô phỏng môi trường lớp học.
- Đo lường và so sánh các chỉ số hiệu năng chính (Throughput, Latency, Jitter, Packet Loss) trong nhiều kịch bản sử dụng khác nhau.
- Phân tích ảnh hưởng của vị trí, băng tần và tải mạng đến chất lượng kết nối và khả năng truyền tải dữ liệu.
- Đánh giá khả năng phát hiện và cảnh báo sự cố của hệ thống PRTG, đặc biệt trong các tình huống nghẽn mạng hoặc truyền thông thời gian thực (VoIP, livestream).
- Đề xuất hướng tối ưu hóa và đảm bảo QoS cho mạng Wi-Fi trong lớp học, góp phần cải thiện trải nghiệm người dùng và hỗ trợ giảng dạy hiệu quả.

1.2. Nội dung thực hiện

Đồ án tiến hành thiết lập mô hình mạng Wi-Fi trong môi trường lớp học gồm một Access Point, một server và một client để mô phỏng các tình huống sử dụng thực tế. Quá trình thực hiện bao gồm:

- Cấu hình hệ thống và triển khai công cụ đo lường: iPerf3 để đo throughput, Speedtest để kiểm tra tốc độ Internet, Wireshark để phân tích gói tin, inSSIDer để đánh giá tín hiệu và PRTG để giám sát hiệu năng theo thời gian thực.
- Thực hiện các kịch bản thử nghiệm chính: Đo hiệu năng cơ bản, khảo sát nhiễu kênh và băng tần, giám sát ngẽn hạn và phát hiện nghẽn mạng.
- Ghi nhận và phân tích các chỉ số kỹ thuật bao gồm: Throughput, latency, jitter, packet loss, channel utilization, CPU load, memory usage và Wi-Fi traffic.
- Đánh giá kết quả: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mạng, khả năng phát hiện sự cố của PRTG.

CHƯƠNG 2. CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN

2.1. PRTG Network Monitor

2.1.1. Giới thiệu

PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) là một công cụ giám sát mạng, được phát triển bởi Paessler AG. Công cụ này cho phép các doanh nghiệp giám sát hiệu suất của hệ thống mạng, bao gồm các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ, từ một giao diện duy nhất.

2.1.2. Các chức năng chính

PRTG cung cấp các tính năng toàn diện phục vụ nhiều khía cạnh phân tích và giám sát công nghệ thông tin khác nhau, giúp các tổ chức theo dõi và quản lý hạ tầng một cách hiệu quả.

PRTG Network Monitor cho phép theo dõi toàn bộ hệ thống mạng, bao gồm router, switch, server, access point và các máy trạm đầu cuối. Công cụ này giám sát liên tục các chỉ số quan trọng như băng thông (Throughput, Bandwidth Usage), độ trễ và mất gói (Ping, Packet Loss, Jitter), tình trạng hoạt động của thiết bị (Up/Down, Uptime/Downtime) và tài nguyên hệ thống (CPU, RAM, Disk, Traffic). Nhờ đó, quản trị viên có thể dễ dàng nắm bắt hiệu năng và phát hiện sớm các bất thường trong quá trình vận hành mạng, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ổn định.

PRTG hoạt động dựa trên cơ chế cảm biến. Mỗi cảm biến đại diện cho một chỉ số hoặc dịch vụ cụ thể cần theo dõi. Ví dụ, Ping Sensor dùng để kiểm tra độ trễ và tính sẵn sàng của thiết bị; SNMP CPU Load/Memory Sensor theo dõi hiệu suất phần cứng; Traffic Sensor (SNMP, Packet Sniffer, Flow) giám sát lưu lượng truyền tải dữ liệu; còn System Uptime Sensor giúp ghi nhận thời gian hoạt động liên tục của thiết bị. Cơ chế cảm biến giúp việc giám sát trở nên linh hoạt, chi tiết và có thể tùy chỉnh theo từng mục tiêu cụ thể.

PRTG sử dụng các giao thức tiêu chuẩn như SNMP, ICMP (Ping), WMI, SSH, HTTP, hoặc Flow/API để thu thập dữ liệu liên tục từ các thiết bị trong mạng. Dữ liệu này được cập nhật theo chu kỳ từ vài giây đến vài phút và được hiển thị trực quan dưới dạng biểu đồ, bảng dữ liệu và bản đồ tổng quan. Nhờ tính năng này, người quản trị có thể dễ dàng theo dõi tình trạng hệ thống theo thời gian thực, phát hiện các điểm nghẽn hoặc tải bất thường chỉ trong vài giây.

Một trong những tính năng quan trọng nhất của PRTG là hệ thống cảnh báo linh hoạt, cho phép người dùng thiết lập ngưỡng cảnh báo riêng cho từng cảm biến. Khi các thông số vượt

quá giới hạn cho phép, PRTG sẽ tự động gửi thông báo đến quản trị viên qua Email, SMS, hoặc thông báo đẩy trên ứng dụng di động, đồng thời ghi log sự kiện trong mục Logs → Notifications để dễ dàng truy xuất. Hệ thống này giúp quản trị viên phản ứng kịp thời trước sự cố như nghẽn mạng, lỗi thiết bị hoặc downtime, giảm thiểu rủi ro gián đoạn dịch vụ.

PRTG có khả năng tự động quét địa chỉ IP trong mạng để nhận diện toàn bộ thiết bị đang hoạt động và tự động gán cảm biến phù hợp cho từng thiết bị. Ngoài ra, công cụ còn hỗ trợ lập bản đồ mạng (Network Map) thể hiện các node, liên kết và trạng thái thiết bị thông qua màu sắc (xanh – hoạt động bình thường, vàng – cảnh báo, đỏ – lỗi). Nhờ đó, người quản trị có thể dễ dàng hình dung cấu trúc mạng, phát hiện khu vực gặp sự cố và quản lý hiệu quả ngay cả trong các hệ thống quy mô lớn.

PRTG tích hợp công cụ Report Generator cho phép người dùng tạo các báo cáo thống kê chi tiết theo ngày, tuần hoặc tháng, đồng thời lưu kết quả dưới nhiều định dạng như PDF, CSV, hoặc XML. Các báo cáo này hỗ trợ việc so sánh xu hướng hiệu năng, đánh giá chất lượng hoạt động của mạng theo thời gian và xác định các vấn đề tiềm ẩn để có kế hoạch tối ưu hóa hệ thống. Tính năng báo cáo giúp PRTG không chỉ là công cụ giám sát thời gian thực, mà còn là nền tảng phân tích dữ liệu hữu ích phục vụ công tác quản lý và ra quyết định trong vận hành mạng.

2.1.3. Cơ chế hoạt động

PRTG Network Monitor hoạt động dựa trên nguyên tắc thu thập và phân tích dữ liệu mạng theo thời gian thực thông qua hệ thống cảm biến (sensor). Mỗi cảm biến tương ứng với một chỉ số giám sát cụ thể như băng thông, độ trễ, CPU, RAM hoặc trạng thái thiết bị. PRTG sử dụng các giao thức chuẩn như SNMP, ICMP (Ping), WMI, SSH, HTTP hoặc Packet Sniffer để lấy dữ liệu định kỳ từ các thiết bị trong mạng, sau đó gửi kết quả về PRTG Core Server để xử lý và lưu trữ.

Dữ liệu được hiển thị trực quan trên giao diện web hoặc dashboard dưới dạng biểu đồ, bảng số liệu và bản đồ mạng, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi hiệu năng hệ thống. Khi một thông số vượt ngưỡng cho phép, PRTG sẽ tự động kích hoạt cảnh báo và gửi thông báo qua email, SMS hoặc ứng dụng di động. Hệ thống cũng ghi lại log sự kiện để phục vụ cho việc phân tích và khắc phục sự cố sau này.

Ngoài ra, PRTG hỗ trợ tự động phát hiện thiết bị và gán cảm biến phù hợp cho từng node

mạng, giúp rút ngắn thời gian thiết lập ban đầu. Nhờ cơ chế hoạt động liên tục và cảnh báo thông minh, PRTG giúp người quản trị chủ động phát hiện, xử lý và phòng ngừa sự cố, đảm bảo hệ thống mạng vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

2.1.4. Ưu điểm và hạn chế

PRTG Network Monitor có ưu điểm nổi bật là dễ triển khai, giao diện trực quan và khả năng giám sát toàn diện. Phần mềm hỗ trợ nhiều giao thức tiêu chuẩn và cung cấp hàng trăm loại cảm biến cho từng mục đích theo dõi cụ thể. Hệ thống cảnh báo thông minh giúp người quản trị phát hiện sớm sự cố, trong khi tính năng Auto Discovery và Network Mapping tiết kiệm thời gian cấu hình. Ngoài ra, PRTG còn có khả năng mở rộng linh hoạt, phù hợp cả với mạng nhỏ lẫn hạ tầng quy mô lớn, đồng thời hỗ trợ truy cập qua web, desktop và ứng dụng di động.

Dù mạnh mẽ, PRTG vẫn có một số giới hạn như phiên bản miễn phí chỉ cho phép tối đa 100 cảm biến, không đủ cho hệ thống lớn. Việc giám sát thời gian thực có thể tiêu tốn tài nguyên CPU và bộ nhớ nếu cấu hình quá nhiều sensor cùng lúc. Ngoài ra, giao diện web đôi khi phản hồi chậm khi hiển thị dữ liệu lớn, và việc cấu hình cảnh báo nâng cao đòi hỏi người dùng có kinh nghiệm quản trị mạng.

2.2. iPerf3

2.2.1. Giới thiệu

iPerf3 là công cụ dòng lệnh mã nguồn mở được phát triển bởi ESnet (Energy Sciences Network), dùng để TCP/UDP. Đây là một trong những công cụ phổ biến nhất trong kiểm thử mạng, cho phép đánh giá throughput (băng thông thực tế) giữa hai thiết bị trong cùng hệ thống mạng.

2.2.2. Các chức năng chính

iPerf3 là một công cụ kiểm thử mạng mạnh mẽ được thiết kế để đo hiệu năng truyền dữ liệu ở tầng vận chuyển (Transport Layer) của mô hình OSI. Công cụ này hỗ trợ nhiều giao thức như TCP và UDP, cho phép người dùng đánh giá chính xác hiệu suất truyền dữ liệu giữa hai điểm trong mạng. Nhờ hoạt động ổn định, đa nền tảng và độ chính xác cao, iPerf3 được sử dụng phổ biến trong các bài kiểm tra hiệu năng của mạng LAN, WAN, cũng như hệ thống Wi-Fi.

Chức năng chính của iPerf3 là đo băng thông thực tế - tức là tốc độ truyền dữ liệu tối đa

có thể đạt được giữa hai thiết bị trong một khoảng thời gian xác định. iPerf3 tạo ra các luồng dữ liệu nhân tạo có thể kiểm soát được về kích thước, tốc độ, và thời lượng, giúp mô phỏng các điều kiện mạng khác nhau. Thông qua các bài kiểm thử này, người dùng có thể xác định chính xác khả năng đáp ứng của mạng đối với các loại tải khác nhau.

iPerf3 hỗ trợ kiểm thử hai chiều hoặc ngược chiều, giúp người dùng đánh giá sự bất đối xứng băng thông giữa quá trình gửi và nhận dữ liệu. Bên cạnh đó, iPerf3 cho phép cấu hình nhiều luồng truyền song song, qua đó mô phỏng tình huống nhiều người dùng truy cập đồng thời. Điều này giúp đánh giá mức độ chịu tải và hiệu quả xử lý dữ liệu của thiết bị mạng trong thực tế.

Người dùng có thể tùy chỉnh nhiều tham số trong iPerf3 như kích thước cửa sổ TCP, số luồng, kích thước gói tin, hoặc tốc độ gửi dữ liệu để tạo ra các điều kiện kiểm thử đa dạng. Nhờ đó, iPerf3 không chỉ đo lường hiệu năng mà còn giúp mô phỏng các kịch bản thực tế như nghẽn mạng, giới hạn băng thông hoặc suy giảm tín hiệu Wi-Fi, hỗ trợ quá trình tối ưu cấu hình hệ thống mạng.

Kết quả kiểm thử của iPerf3 có thể được xuất ra nhiều định dạng khác nhau, đặc biệt là JSON, giúp dễ dàng tích hợp với các công cụ phân tích và giám sát như PRTG Network Monitor, Grafana, Excel hoặc Python scripts. Nhờ khả năng này, iPerf3 trở thành một công cụ không chỉ phục vụ đo kiểm thử công mà còn phù hợp với các hệ thống tự động hóa giám sát hiệu năng mạng, góp phần đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của hạ tầng truyền thông trong môi trường học thuật và doanh nghiệp.

2.2.3. Cơ chế hoạt động

Khi bắt đầu, client tạo ra luồng dữ liệu có tốc độ và kích thước xác định rồi gửi liên tục đến dữ liệu nhận được, đồng thời tính toán các thông số quan trọng như băng thông truyền tải (Mbps), tỷ lệ mất gói, độ dao động trễ (jitter) và tỷ lệ truyền lại (retransmission rate).

Kết quả đo được gửi về client sau mỗi khoảng thời gian để người dùng có thể theo dõi tức thời. Khi bài kiểm thử kết thúc, iPerf3 tự động tổng hợp các giá trị trung bình, tối đa và tối thiểu để tạo báo cáo tổng thể. Ở chế độ UDP, công cụ còn cung cấp thêm thông tin về jitter trung bình, tỷ lệ mất gói (%) và độ sai lệch thống kê, giúp đánh giá chính xác hơn về chất lượng dịch vụ truyền thông. Nhờ cơ chế hoạt động đơn giản, minh bạch và độ tin cậy cao.

iPerf3 trở thành công cụ kiểm thử hiệu năng mạng lý tưởng cho cả LAN và Wifi.

2.2.4. Ưu điểm và hạn chế

iPerf3 có nhiều ưu điểm nổi bật: Nhẹ, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí, có thể chạy trên hầu hết các hệ điều hành như Windows, Linux và macOS. iPerf3 hỗ trợ nhiều giao thức như TCP, UDP và SCTP, cho phép đo chính xác các chỉ số như băng thông, jitter, độ trễ, và tỷ lệ mất gói. Công cụ còn có khả năng tùy chỉnh linh hoạt các thông số kiểm thử như kích thước gói, tốc độ truyền, thời lượng hoặc số luồng dữ liệu song song, giúp mô phỏng đa dạng các tình huống mạng thực tế. Ngoài ra, iPerf3 có thể xuất dữ liệu ở định dạng JSON, dễ dàng tích hợp với các công cụ giám sát khác như PRTG hoặc Grafana, đồng thời hoạt động ổn định và đáng tin cậy khi thực hiện các bài đo hiệu năng Wi-Fi hoặc LAN.

Bên cạnh những ưu điểm, iPerf3 vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Công cụ này chỉ hoạt động theo mô hình client-server, nên chưa phù hợp cho việc kiểm thử mạng nhiều nút hoặc phân tán phức tạp. Do là công cụ dòng lệnh, iPerf3 đòi hỏi người dùng có kiến thức cơ bản về cú pháp và giao thức mạng, gây khó khăn cho người mới bắt đầu. Ngoài ra, việc sử dụng UDP ở tốc độ cao đôi khi tạo ra tải lớn trên CPU và có thể ảnh hưởng đến kết quả đo nếu phần cứng yếu. Một hạn chế khác là không có giao diện đồ họa tích hợp sẵn, người dùng phải kết hợp với phần mềm giám sát khác nếu muốn hiển thị dữ liệu trực quan.

2.3. Wireshark

2.3.1. Giới thiệu

Wireshark là công cụ phân tích gói tin mạng mã nguồn mở mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong giám sát, kiểm thử và khắc phục sự cố mạng. Công cụ này cho phép người dùng bắt, xem và phân tích chi tiết từng gói dữ liệu được truyền qua mạng trong thời gian thực.

2.3.2. Các chức năng chính

Wireshark là một công cụ phân tích lưu lượng mạng mạnh mẽ, cho phép người dùng bắt, xem và phân tích từng gói tin được truyền qua giao diện mạng theo thời gian thực. Đây là phần mềm mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu, giảng dạy và quản trị mạng để phát hiện lỗi, phân tích hiệu năng và đảm bảo an toàn dữ liệu.

Wireshark hỗ trợ bắt gói tin trực tiếp từ nhiều loại giao diện như Ethernet, Wi-Fi, USB

hoặc Bluetooth. Sau khi bắt, các gói tin được hiển thị chi tiết theo tầng giao thức (Ethernet → IP → TCP/UDP → HTTP, DNS, ICMP...) giúp người dùng quan sát đầy đủ chuỗi truyền dữ liệu và mối quan hệ giữa các thiết bị trong mạng.

Một trong những điểm mạnh của Wireshark là bộ lọc mạnh mẽ cho phép người dùng chọn lọc dữ liệu cần phân tích. Các bộ lọc có thể được tùy chỉnh theo địa chỉ IP, cổng, loại gói hoặc chuỗi nội dung cụ thể, ví dụ như `icmp`, `tcp.port==5201` hoặc `ip.addr==192.168.1.30`. Tính năng này giúp rút gọn dữ liệu, tập trung vào các gói tin quan trọng phục vụ mục tiêu kiểm thử hoặc xử lý sự cố.

Wireshark tích hợp nhiều công cụ thống kê như Protocol Hierarchy, Conversations, Endpoints và I/O Graphs, cho phép người dùng phân tích tỷ lệ mất gói, độ trễ trung bình, throughput và phân bố lưu lượng giữa các thiết bị. Đây là những dữ liệu thiết yếu để đánh giá chất lượng kết nối, hiệu suất truyền thông và phát hiện điểm nghẽn mạng trong hệ thống.

Wireshark có khả năng giải mã các gói tin được mã hóa hoặc nén (như HTTPS hoặc WPA2 nếu có khóa giải mã) và cho phép xuất dữ liệu sang định dạng .pcap hoặc .pcapng để lưu trữ hoặc phân tích hậu kỳ. Với các tính năng mạnh mẽ và linh hoạt này, Wireshark không chỉ hỗ trợ trong kiểm thử và khắc phục sự cố, mà còn là công cụ quan trọng trong nghiên cứu, giảng dạy và phát triển hệ thống mạng.

2.3.3. Cơ chế hoạt động

Wireshark hoạt động bằng cách thu thập lưu lượng truyền qua card mạng (Network Interface) của thiết bị. Khi bật chế độ Promiscuous Mode, card mạng có thể nhận mọi gói tin đi qua, kể cả không gửi đến máy đang bắt. Nhờ đó, Wireshark có thể “lắng nghe” và ghi lại toàn bộ dữ liệu truyền trong mạng LAN hoặc Wi-Fi, cho phép người dùng quan sát hoạt động mạng theo thời gian thực.

Các gói tin được phân tích và giải mã theo mô hình OSI, tách biệt theo từng tầng giao thức (Data Link → Network → Transport → Application). Wireshark tự động nhận diện giao thức, hiển thị cấu trúc gói tin và sắp xếp dữ liệu theo trình tự logic, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và hiểu cách dữ liệu được truyền và xử lý trong mạng.

Wireshark cung cấp giao diện gồm ba phần: Packet List, Packet Details, và Packet Bytes, lần lượt hiển thị danh sách, chi tiết và dữ liệu gốc của từng gói tin. Người dùng có

thể sử dụng bộ lọc để nhanh chóng tìm các gói tin quan trọng theo giao thức hoặc địa chỉ IP. Nhờ đó, có thể dễ dàng đo độ trễ (RTT), xác định mất gói hoặc nghẽn mạng.

Ngoài việc phân tích, Wireshark hỗ trợ biểu đồ I/O Graphs hiển thị throughput, độ trễ và lưu lượng theo thời gian, rất hữu ích trong các bài kiểm thử hiệu năng hoặc kiểm tra QoS. Với khả năng phân tích chuyên sâu, hiển thị trực quan và độ chính xác cao, Wireshark là công cụ không thể thiếu trong việc kiểm thử, chẩn đoán và tối ưu hiệu năng hệ thống mạng.

2.4. inSSIDer

2.4.1. Giới thiệu

inSSIDer là phần mềm phân tích và khảo sát mạng Wi-Fi được phát triển bởi MetaGeek. Công cụ này giúp người dùng kiểm tra tín hiệu, kênh truyền và mức độ nhiễu sóng của các mạng Wi-Fi xung quanh, từ đó tối ưu cấu hình và hiệu năng của Access Point.

2.4.2. Các chức năng chính

inSSIDer cho phép người dùng phát hiện và giám sát toàn bộ các mạng Wi-Fi trong phạm vi phủ sóng của thiết bị, hiển thị chi tiết các thông số kỹ thuật như SSID, BSSID, Channel, RSSI, Signal Strength, Noise, Security Type và Bandwidth. Ngoài việc cung cấp dữ liệu dạng bảng, inSSIDer còn có khả năng vẽ biểu đồ cường độ tín hiệu theo thời gian và phân tích mức độ chồng lấn kênh giữa các Access Point, giúp người dùng nhận diện mạng nào gây nhiễu lẫn nhau. Nhờ đó, công cụ này hỗ trợ hiệu quả trong việc tối ưu hóa hiệu năng Wi-Fi, cải thiện vùng phủ sóng và độ ổn định kết nối, đặc biệt trong môi trường có nhiều thiết bị truy cập cùng lúc.

2.4.3. Cơ chế hoạt động

inSSIDer hoạt động bằng cách quét phổ tần Wi-Fi trong khu vực và thu thập dữ liệu từ card mạng không dây trên thiết bị. Mỗi lần quét, phần mềm sẽ ghi nhận các thông tin như tần số phát sóng, cường độ tín hiệu (RSSI), độ nhiễu, và kênh truyền của từng mạng, sau đó trực quan hóa chúng bằng biểu đồ dạng sóng hoặc cột. Dựa trên dữ liệu này, người dùng có thể nhận biết kênh nào đang bị nhiễu hoặc quá tải, từ đó chuyển sang kênh ít xung đột hơn để tăng tốc độ và giảm mất gói. Ngoài ra, inSSIDer còn cung cấp gợi ý kênh tối ưu dựa trên phân tích độ chồng kênh và độ mạnh tín hiệu, giúp người quản trị mạng dễ dàng tinh chỉnh cấu hình Access Point mà không cần kiến thức chuyên sâu.

2.4.4. Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm của inSSIDer là giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hiển thị trực quan các chỉ số kỹ thuật, rất hữu ích trong việc khảo sát, so sánh và tối ưu hóa hệ thống Wi-Fi.

Tuy nhiên, hạn chế của công cụ này là chỉ hoạt động hiệu quả với card Wi-Fi hỗ trợ chuẩn mới, và phiên bản miễn phí bị giới hạn tính năng, chẳng hạn không hiển thị biểu đồ nâng cao hoặc phân tích chuyên sâu như phiên bản Pro.

2.5. Speedtest

2.5.1. Giới thiệu

Speedtest là công cụ phổ biến được phát triển bởi Ookla, dùng để đo tốc độ truy cập Internet. Đây là công cụ chuẩn quốc tế, được sử dụng rộng rãi trong đánh giá hiệu năng đường truyền mạng, bao gồm tốc độ tải xuống, tải lên và độ trễ.

2.5.2. Các chức năng chính

Speedtest là công cụ đánh giá hiệu năng kết nối Internet nhanh và chính xác, cho phép người dùng kiểm tra bằng thông thực tế của đường truyền chỉ trong vài giây. Kết quả đo bao gồm ba chỉ số quan trọng: Ping (ms) - thời gian phản hồi giữa thiết bị và máy chủ kiểm thử; Download speed (Mbps) - tốc độ tải dữ liệu từ Internet về máy; và Upload speed (Mbps) - tốc độ gửi dữ liệu từ máy lên Internet. Bên cạnh đó, Speedtest còn cung cấp biểu đồ thời gian thực thể hiện biến động tốc độ trong quá trình đo, giúp người dùng dễ dàng đánh giá độ ổn định và độ trễ của mạng.

2.5.3. Cơ chế hoạt động

Khi người dùng bắt đầu kiểm thử, Speedtest tự động chọn máy chủ gần nhất dựa trên độ trễ (Ping) thấp nhất, sau đó thiết lập kết nối và truyền tải dữ liệu mẫu để đo tốc độ thực tế của đường truyền. Quá trình này bao gồm giai đoạn upload và nhận download, trong đó phần mềm so sánh dung lượng dữ liệu với thời gian truyền để tính toán tốc độ trung bình. Speedtest sử dụng đa luồng nhằm tận dụng tối đa băng thông sẵn có, cho ra kết quả phản ánh sát với điều kiện sử dụng Internet thực tế. Ngoài ra, công cụ còn ghi nhận độ dao động của tốc độ theo thời gian để đánh giá độ ổn định của kết nối, đồng thời hỗ trợ chọn máy chủ thủ công để so sánh chất lượng truy cập giữa các khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác nhau.

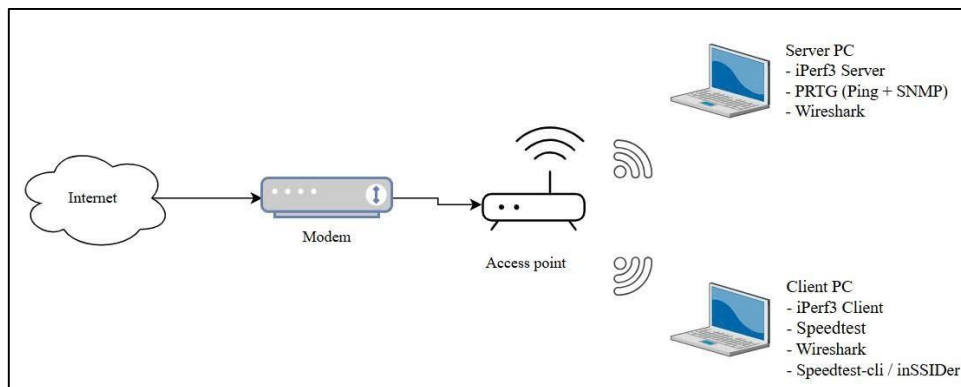
2.5.4. Ưu điểm và hạn chế

Speedtest có ưu điểm là dễ sử dụng, nhanh chóng, hỗ trợ đa nền tảng (web, ứng dụng,

CLI) và cho kết quả chính xác, đáng tin cậy. Tuy nhiên, hạn chế của nó là phụ thuộc vào máy chủ kiểm thử, nên kết quả có thể chênh lệch nếu máy chủ quá xa hoặc đang quá tải. Ngoài ra, Speedtest chỉ phản ánh hiệu năng tổng thể của đường truyền Internet, không phân tích chi tiết nguyên nhân gây nghẽn hoặc lỗi ở tầng mạng nội bộ (LAN/Wi-Fi).

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI

3.1. Kiến trúc hệ thống



Hình 1. Kiến trúc hệ thống

- Hệ thống được thiết kế gồm 2 máy tính thật: Một máy đóng vai trò là Server và máy còn lại là Client. Hai máy cùng kết nối chung một Access Point Wi-Fi công cộng.
- Server đảm nhiệm vai trò giám sát và phân tích dữ liệu với các chức năng:
 - Chạy iPerf3 Server để lắng nghe các luồng dữ liệu do Client gửi tới.
 - Chạy PRTG Network Monitor để thu thập và hiển thị chỉ số hiệu năng mạng, cung cấp giao diện giám sát tổng thể.
 - Chạy Wireshark để ghi lại và phân tích các gói tin mạng.
- Client tạo tải và đo hiệu năng với các chức năng:
 - Chạy iPerf3 Client để tạo luồng dữ liệu gửi đến Server đo thông lượng thực tế và đánh giá tác động của các yếu tố trong thực tế.
 - Chạy Speedtest để kiểm tra hiệu năng truy cập Internet.
 - Chạy inSSIDer để đo cường độ tín hiệu Wifi.
- Access Point chuyển tiếp dữ liệu không dây giữa hai máy.
- Mô hình với các công cụ cho phép đo toàn diện các chỉ số throughput, latency, jitter, packet loss và cường độ tín hiệu Wi-Fi trong môi trường lớp học thực tế.

3.2. Cài đặt công cụ

3.2.1. Cài đặt công cụ đo lường

Cài đặt iperf3:

- Vào link: <https://iperf.fr/iperf-download.php>
- Click chọn tiếp: <https://files.budman.pw/>

- Chọn phiên bản: iperf3.16_64
- Lệnh mở port iPerf3 (5201 TCP/UDP)

```
netsh advfirewall firewall add rule name="iPerf3 TCP 5201" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=5201
```

Cài đặt Speedtest:

- Vào link: <https://www.speedtest.net/apps>
- Click chọn Speedtest for Windows

Cài đặt inSSIDer:

- Vào link: <https://www.metageek.com/inssider/>
- Click chọn download inSSIDer

Cài đặt Wireshark:

- Vào link: <https://www.wireshark.org/download.html>
- Click chọn Windows x64 Installer

3.2.2. Cài đặt công cụ giám sát

Cài đặt PRTG Network Monitor:

- Vào link: <https://www.paessler.com/>
- Điền email → Click chọn download
- Mở port cho PRTG Web Dashboard (HTTP & HTTPS)

3.3. Triển khai các kịch bản thử nghiệm

3.3.1. Triển khai kịch bản đo hiệu năng với một client tại các vị trí khác nhau trong lớp học

- Trên server và client đều mở Command Prompt và nhập lệnh ipconfig để xác định IP.
IP Server: 192.168.1.30
IP Client: 192.168.1.29
- Sau khi xác định được IP của Server và Client, tiến hành di chuyển vào thư mục chứa file iperf3 đã cài đặt để sử dụng iperf3 đo hiệu năng kịch bản.
- Trên CMD của Server gõ lệnh:

```
iperf3 -s logfile C:\iperf3\iperf3.16_64\script1_server.log
```

- Trên CMD của client, tại 3 vị trí khác nhau cách AP 2m, 5m, 7m, thực hiện gõ lần

lượt các lệnh:

- Cách AP khoảng 1m:

```
iperf3 -c 192.168.1.30 -t 30 -i 1 logfile E:\8_DGHN\iperf3.16_64\script1_client.log
```

- Cách AP khoảng 3-4m:

```
iperf3 -c 192.168.1.30 -t 30 -i 1 logfile E:\8_DGHN\iperf3.16_64\script1_client1.log
```

- Cách AP 5-6m:

```
iperf3 -c 192.168.1.30 -t 30 -i 1 logfile E:\8_DGHN\iperf3.16_64\script1_client2.log
```

- Giải thích:

- -s: Khởi động server để lắng nghe kết nối từ client.
- -c 192.168.1.30: Client kết nối đến IP của server để đo hiệu năng.
- -t 30: Thời gian đo là 30 giây.
- -i 1: Ghi kết quả mỗi 1 giây để theo dõi chi tiết.
- logfile: Ghi log kết quả để phân tích sau.

3.3.2. Triển khai kịch bản khảo sát ảnh hưởng nhiễu kênh và so sánh kênh 2.4GHz và 5GHz

- Trên server và client đều mở Command Prompt và nhập lệnh ipconfig để xác định IP của máy.

IP Server: 10.10.140.97

IP Client: 10.10.137.33

- Sau khi xác định được IP của Server và Client, tiến hành di chuyển vào thư mục chứa file iperf3 đã cài đặt để sử dụng iperf3 đo hiệu năng kịch bản.

- Trên CMD của Server gõ lệnh:

- server_2.4G(2)

```
iperf3 -s logfile: C:\iperf3\iperf3.16_64\server_2.4G(2).log
```

- server_2.4G(Server → Client)

```
iperf3 -s logfile: C:\iperf3\iperf3.16_64\server_2.4G(Server_Client).log
```

- server_2.4G

```
iperf3 -s logfile: C:\iperf3\iperf3.16_64\server_2.4G.log
```

- server_2.4G server_5G(2)

```
iperf3 -s logfile: C:\iperf3\iperf3.16_64\server_5G(2).log
```

- server_5G(Server → Client)

```
iperf3 -s logfile: C:\iperf3\iperf3.16_64\server_5G(Server_Client).log
```

- server_5G

```
iperf3 -s logfile: C:\iperf3\iperf3.16_64\server_5G.log
```

- Trên CMD của Client, thực hiện gõ lần lượt các lệnh:

- client_2.4G(Server → Client)

```
iperf3 -c 10.0.137.33 -R -P 4 -t 60 -i 1 logfile:  
E:\8_DGHN\iperf3.16_64\client_2.4(Server_Client).log
```

- client_2.4G(2)

```
iperf3 -c 10.0.140.97 -u -b 100M -t 30 -i 1 logfile:  
E:\8_DGHN\iperf3.16_64\client_2.4G(2).log
```

- client_2.4G

```
iperf3 -c 10.0.140.97 -P 4 -t 60 -i 1 logfile:  
E:\8_DGHN\iperf3.16_64\client_2.4G.log
```

- client_5G(2)

```
iperf3 -c 10.0.140.97 -u -b 100M -t 30 -i 1 logfile:  
E:\8_DGHN\iperf3.16_64\client_5G(2).log
```

- client_5G(Server → Client)

```
iperf3 -c 10.0.140.97 -R -P 4 -t 60 -i 1 logfile:  
E:\8_DGHN\iperf3.16_64\client_5G(Server_Client).log
```

- client_5G

```
iperf3 -c 10.0.140.97 -P 4 -t 60 -i 1 logfile: E:\8_DGHN\iperf3.16_64\client_5G.log
```

- Giải thích:

- -s: Khởi động server để lắng nghe kết nối từ client.
- -c 10.0.140.97: Client kết nối đến server IP để đo hiệu năng.
- -R: Đảo chiều truyền dữ liệu, tức Server gửi → Client nhận (thay vì Client gửi).
- -P 4: Dùng 4 luồng song song để đo hiệu năng, đánh giá khả năng xử lý nhiều kết nối cùng lúc.

- -u: Dùng giao thức UDP thay vì TCP, phù hợp để kiểm tra độ trễ và mất gói.
- -b 100M: Đặt băng thông mục tiêu là 100 Mbps, dùng để kiểm tra khả năng chịu tải của mạng.
- -t 60: thời gian test là 60s.
- -i 1: ghi kết quả mỗi 1s.
- Logfile: ghi log ở file được chỉ định.

3.3.3. Triển khai kịch bản giám sát lưu lượng, độ trễ và throughput trong một khoảng thời gian ngắn

- Mở port cho PRTG Web Dashboard (HTTP & HTTPS)

```
netsh advfirewall firewall add rule name="PRTG Web HTTP" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=8080
netsh advfirewall firewall add rule name="PRTG Web HTTPS" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=443
```

- Kích hoạt SNMP (Client)

```
Add-WindowsCapability -Online -Name "SNMP.Client~~~~0.0.1.0"
```

- Trên server và client đều mở Command Prompt và nhập lệnh ipconfig để xác định IP của máy.
IP Server: 192.168.1.29
IP Client: 192.168.1.30
- Sau khi xác định được IP của Server và Client, tiến hành di chuyển vào thư mục chứa file iperf3 đã cài đặt để sử dụng iperf3 đo hiệu năng kịch bản.
- Kịch bản này được tiến hành đo 2 lần. Lần 1 khi client truy cập tải nhẹ, lần 2 khi client truy cập tải trung bình.
- Trên CMD của Server gõ lệnh:
 - script4_server

```
iperf3 -s -D logfile C:\iperf3\iperf3.16_64\script4_server.log
```

- script4_server(1)

```
iperf3 -s -D logfile C:\iperf3\iperf3.16_64\script4_server(1).log
```

- Trên CMD của Client, thực hiện gõ lần lượt các lệnh:
 - script4_client

```
iperf3 -c 192.168.1.29 -t 900 -i 10 logfile: C:\iperf3\iperf3.16_64\script4_client.log
```

- script4_client(1)

```
iperf3      -c      192.168.1.29      -t      900      -i      10      logfile:  
C:\iperf3\iperf3.16_64\script4_client(1).log
```

- Giải thích:

- name="PRTG Web HTTP": Tên quy tắc tường lửa để dễ quản lý.
- dir=in: Áp dụng cho lưu lượng đi vào máy.
- action=allow: Cho phép lưu lượng qua.
- protocol=TCP: Áp dụng cho giao thức TCP.
- localport=8080: Mở cổng 8080 để truy cập PRTG qua HTTP.

Làm tương tự cho localport=443

- -s -D: Server chạy ở chế độ nền, luôn sẵn sàng nhận kết nối.
- -c 192.168.1.29: Client kết nối đến server IP để đo hiệu năng.
- -t 900: thời gian test là 900s
- -i 10: ghi kết quả mỗi 10s
- Logfile: ghi log ở file được chỉ định.

3.3.4. Triển khai kịch bản phát hiện và cảnh báo nghẽn mạng trong một khoảng thời gian ngắn

- Trên server và client đều mở Command Prompt và nhập lệnh ipconfig để xác định IP của máy.

IP Server: 192.168.1.29

IP Client: 192.168.1.30

- Sau khi xác định được IP của Server và Client, tiến hành di chuyển vào thư mục chứa file iperf3 đã cài đặt để sử dụng iperf3 đo hiệu năng kịch bản.
- Kịch bản này được đo liên tục và được chia thành 3 khoảng thời gian: 10 phút đầu tiên, 10-20 phút tiếp theo và 25-30 phút cuối.

- script6_client

```
iperf3 -c 192.168.1.29 -t 30 -i 1 logfile: C:\iperf3\iperf3.16_64\script6_client.log
```

- script6_client-10last

```
iperf3 -c 192.168.1.29 -u -b 10M -t 300 -i 1 logfile:  
C:\iperf3\iperf3.16_64\script6_client-10last
```

- Trên CMD của Client, thực hiện gõ lần lượt các lệnh:
 - script6_server

```
iperf3 -s -D logfile C:\iperf3\iperf3.16_64\script6_server.log
```

- Giải thích:
 - -s: Khởi động server để lắng nghe kết nối từ client.
 - -c 192.168.1.29: Client kết nối đến server IP để đo hiệu năng.
 - -t 30 / -t 300: Thời gian test là 30 giây hoặc 300 giây.
 - -i 1: Ghi kết quả mỗi 1 giây để theo dõi sát.
 - -u: Dùng giao thức UDP để kiểm tra mất gói và nghẽn mạng.
 - -b 10M: Gửi dữ liệu với tốc độ 10 Mbps để kiểm tra khả năng xử lý.
 - -s -D: Server chạy ở chế độ nền, luôn sẵn sàng nhận kết nối.
 - Logfile: ghi log ở file được chỉ định.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ CÁC KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

4.1. Kịch bản đo hiệu năng với một client tại các vị trí khác nhau trong lớp học

Kết quả đo với công cụ Speedtest:

```
Speedtest by Ookla
Server: VNPT-NET - Ho Chi Minh (id: 17758)
ISP: VNPT
Idle Latency: 26.84 ms (jitter: 17.37ms, low: 9.10ms, high: 41.09ms)
Download: 218.11 Mbps (data used: 246.6 MB)
          28.04 ms (jitter: 30.78ms, low: 4.82ms, high: 291.95ms)
Upload: 361.09 Mbps (data used: 650.2 MB)
        157.48 ms (jitter: 53.63ms, low: 8.11ms, high: 390.88ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/b1adaca5-18f6-4feb-85f2-61bc59d21621
```

Hình 2. Số liệu thu được khi dùng Speedtest đo

- Latency: 26.84 ms → Đường truyền tốt, phản hồi nhanh.
- Jitter: 17.37 ms → Dao động ở mức trung bình, mạng ổn định nhưng có thể dao động nhẹ khi truyền tải nặng.
- Download: 218.11 Mbps – Upload: 361.09 Mbps → Tốc độ cao, phù hợp cho truyền dữ liệu lớn.
- Packet Loss: 0.0% → Không có gói tin bị mất.

→ Đường truyền có hiệu năng mạnh và ổn định

Kết quả đo với công cụ inSSIDer



Hình 3. Số liệu thu được khi dùng inSSIDer đo

- Mạng đang hoạt động ở Channel 122, với độ rộng 80 MHz → Dùng băng tần 5GHz, không bị mạng nào khác chồng lên nên môi trường sạch, hiệu năng cao.
- Channel Utilization: 0% → Rất ít nhiễu.

→ Mạng đang hoạt động hiệu quả và ổn định, với tín hiệu mạnh, ít nhiễu, tốc độ cao.

Kết quả đo với công cụ iPerf3:

- script1_client.log

```
Connecting to host 192.168.1.30, port 5201
[ 6] local 192.168.1.29 port 64119 connected to 192.168.1.30 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-30.02 sec 175 MBytes 48.8 Mbits/sec      sender
[ 6] 0.00-30.04 sec 174 MBytes 48.6 Mbits/sec      receiver

iperf Done.
```

Hình 4. Kết quả đo iPerf3 ở client cách AP 1m

- script1_client1.log

```
Connecting to host 192.168.1.30, port 5201
[ 6] local 192.168.1.29 port 50276 connected to 192.168.1.30 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-30.00 sec 133 MBytes 37.1 Mbits/sec      sender
[ 6] 0.00-30.64 sec 133 MBytes 36.3 Mbits/sec      receiver

iperf Done.
```

Hình 5. Kết quả đo iPerf3 ở client cách AP 3-4m

- script1_client2.log

```
Connecting to host 192.168.1.30, port 5201
[ 6] local 192.168.1.29 port 50454 connected to 192.168.1.30 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-30.01 sec 113 MBytes 31.6 Mbits/sec      sender
[ 6] 0.00-30.02 sec 113 MBytes 31.5 Mbits/sec      receiver

iperf Done.
```

Hình 6. Kết quả đo iPerf3 ở client cách AP 5-6m

- script1_server.log

```
-----
Server listening on 5201 (test #1)
-----
Accepted connection from 192.168.1.29, port 64118
[ 6] local 192.168.1.30 port 5201 connected to 192.168.1.29 port 64119
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-30.04 sec 174 MBytes 48.6 Mbits/sec      receiver
-----
```

Hình 7. Server lắng nghe client cách AP 1m ở chế độ nền

```

-----
Server listening on 5201 (test #2)
-----
Accepted connection from 192.168.1.29, port 50275
[ 6] local 192.168.1.30 port 5201 connected to 192.168.1.29 port 50276
-----
[ ID] Interval          Transfer    Bitrate
[ 6]  0.00-30.64  sec    133 MBytes  36.3 Mbits/sec
-----
receiver

```

Hình 8. Server lắng nghe client cách AP 3-4m ở chế độ nền

```

-----
Server listening on 5201 (test #3)
-----
Accepted connection from 192.168.1.29, port 50453
[ 6] local 192.168.1.30 port 5201 connected to 192.168.1.29 port 50454
-----
[ ID] Interval          Transfer    Bitrate
[ 6]  0.00-30.02  sec    113 MBytes  31.5 Mbits/sec
-----
receiver

```

Hình 9. Server lắng nghe client cách AP 5-6m ở chế độ nền

- Gần AP: Tốc độ cao, ổn định, dao động thấp.
- Trung bình: Throughput giảm nhẹ, dao động lớn hơn.
- Xa AP: Throughput giảm rõ rệt, dao động lớn.

→ Khoảng cách càng xa AP thì tốc độ truyền càng giảm

Kết luận:

Kết quả đo cho thấy hạ tầng mạng Wi-Fi trong lớp đang hoạt động hiệu quả: Đường truyền Internet có throughput cao, latency và packet loss ở mức tốt. Mạng Wi-Fi phát trên băng tần 5 GHz với cường độ tín hiệu mạnh và ít nhiễu. Tuy nhiên, kết quả iPerf3 cho thấy throughput giảm theo khoảng cách tới AP: Càng gần ổn định, và càng xa thì suy giảm đáng kể. Chứng tỏ hiệu năng thực tế của mạng cho client phụ thuộc mạnh vào vị trí và chất lượng tín hiệu.

4.2. Kịch bản khảo sát ảnh hưởng nhiễu kênh và so sánh kênh 2.4GHz và 5GHz

Kết quả đo với công cụ Iperf3:

- client_5(Server -> Client).log

```

-----
Server listening on 5201 (test #1)
-----
Accepted connection from 10.0.140.97, port 60176
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-60.03 sec  172 MBytes 24.0 Mbits/sec      sender
[ 9] 0.00-60.03 sec  166 MBytes 23.2 Mbits/sec      sender
[11] 0.00-60.03 sec  180 MBytes 25.2 Mbits/sec      sender
[13] 0.00-60.03 sec  186 MBytes 26.0 Mbits/sec      sender
[SUM] 0.00-60.03 sec  704 MBytes 98.3 Mbits/sec      sender
-----

```

Hình 10. Đo TCP Download (Server → Client) trên 5GHz

- client_5G(2).log

```

Connecting to host 10.0.140.97, port 5201
[ 6] local 10.0.137.33 port 53704 connected to 10.0.140.97 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate  Jitter  Lost/Total Datagrams
[ 6] 0.00-30.01 sec  357 MBytes 99.9 Mbits/sec  0.000 ms  0/256699 (0%) sender
[ 6] 0.00-30.03 sec  228 MBytes 63.6 Mbits/sec  0.087 ms  93010/256665 (36%) receiver
iperf Done.

```

Hình 11. Đo UDP Upload (Client → Server) trên 5GHz

- client_5G.log

```

Connecting to host 10.0.140.97, port 5201
[ 6] local 10.0.137.33 port 52347 connected to 10.0.140.97 port 5201
[ 8] local 10.0.137.33 port 52348 connected to 10.0.140.97 port 5201
[10] local 10.0.137.33 port 52349 connected to 10.0.140.97 port 5201
[12] local 10.0.137.33 port 52350 connected to 10.0.140.97 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-60.01 sec  155 MBytes 21.6 Mbits/sec      sender
[ 6] 0.00-60.04 sec  155 MBytes 21.6 Mbits/sec      receiver
[ 8] 0.00-60.01 sec  159 MBytes 22.2 Mbits/sec      sender
[ 8] 0.00-60.04 sec  159 MBytes 22.2 Mbits/sec      receiver
[10] 0.00-60.01 sec  149 MBytes 20.8 Mbits/sec      sender
[10] 0.00-60.04 sec  149 MBytes 20.8 Mbits/sec      receiver
[12] 0.00-60.01 sec  188 MBytes 26.2 Mbits/sec      sender
[12] 0.00-60.04 sec  188 MBytes 26.2 Mbits/sec      receiver
[SUM] 0.00-60.01 sec  650 MBytes 90.9 Mbits/sec      sender
[SUM] 0.00-60.04 sec  650 MBytes 90.8 Mbits/sec      receiver
iperf Done.

```

Hình 12. Đo TCP Upload (Client → Server) trên 5GHz

- client_2.4G(2).log

```

Connecting to host 10.0.140.97, port 5201
[ 6] local 10.0.137.33 port 52342 connected to 10.0.140.97 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate  Jitter  Lost/Total Datagrams
[ 6] 0.00-30.01 sec  333 MBytes 93.2 Mbits/sec  0.000 ms  0/239406 (0%) sender
[ 6] 0.00-30.02 sec  223 MBytes 62.2 Mbits/sec  0.101 ms  79455/239388 (33%) receiver
iperf Done.

```

Hình 13. Đo UDP Upload trên 2.4 GHz

- client_2.4G(Server -> Client).log

Server listening on 5201 (test #1)						
Accepted connection from 10.0.140.97, port 62771						
[6]	local 10.0.137.33	port 5201	connected to 10.0.140.97	port 62772		
[9]	local 10.0.137.33	port 5201	connected to 10.0.140.97	port 62773		
[11]	local 10.0.137.33	port 5201	connected to 10.0.140.97	port 62774		
[13]	local 10.0.137.33	port 5201	connected to 10.0.140.97	port 62775		
[ID]	Interval	Transfer	Bitrate			
[6]	0.00-60.04 sec	63.5 MBytes	8.87 Mb/s		sender	
[9]	0.00-60.04 sec	85.1 MBytes	11.9 Mb/s		sender	
[11]	0.00-60.04 sec	63.0 MBytes	8.80 Mb/s		sender	
[13]	0.00-60.04 sec	78.2 MBytes	10.9 Mb/s		sender	
[SUM]	0.00-60.04 sec	290 MBytes	40.5 Mb/s		sender	

Hình 14. Đo TCP Download (Server → Client) trên 2.4 GHz

- client_2.4G.log

Connecting to host 10.0.140.97, port 5201						
[6]	local 10.0.137.33	port 53627	connected to 10.0.140.97	port 5201		
[8]	local 10.0.137.33	port 53628	connected to 10.0.140.97	port 5201		
[10]	local 10.0.137.33	port 53629	connected to 10.0.140.97	port 5201		
[12]	local 10.0.137.33	port 53630	connected to 10.0.140.97	port 5201		
[ID]	Interval	Transfer	Bitrate			
[6]	0.00-60.01 sec	83.4 MBytes	11.7 Mb/s		sender	
[6]	0.00-60.06 sec	83.2 MBytes	11.6 Mb/s		receiver	
[8]	0.00-60.01 sec	72.1 MBytes	10.1 Mb/s		sender	
[8]	0.00-60.06 sec	71.9 MBytes	10.0 Mb/s		receiver	
[10]	0.00-60.01 sec	43.2 MBytes	6.05 Mb/s		sender	
[10]	0.00-60.06 sec	43.0 MBytes	6.01 Mb/s		receiver	
[12]	0.00-60.01 sec	59.5 MBytes	8.32 Mb/s		sender	
[12]	0.00-60.06 sec	59.2 MBytes	8.28 Mb/s		receiver	
[SUM]	0.00-60.01 sec	258 MBytes	36.1 Mb/s		sender	
[SUM]	0.00-60.06 sec	257 MBytes	35.9 Mb/s		receiver	
iperf Done.						

Hình 15. Đo TCP Upload (Client → Server) trên 2.4 GHz

- server_5G(2).log

Server listening on 5201 (test #1)						
Accepted connection from 10.0.137.33, port 52821						
[6]	local 10.0.140.97	port 5201	connected to 10.0.137.33	port 53704		
[ID]	Interval	Transfer	Bitrate	Jitter	Lost/Total Datagrams	
[6]	0.00-30.03 sec	228 MBytes	63.6 Mb/s	0.087 ms	93010/256665 (36%)	receiver
Server listening on 5201 (test #3)						

Hình 16. Server lắng nghe UDP 5 GHz (jitter, loss)

- server_5G(Server -> Client).log

```

Connecting to host 10.0.137.33, port 5201
Reverse mode, remote host 10.0.137.33 is sending
[ 6] local 10.0.140.97 port 60177 connected to 10.0.137.33 port 5201
[ 8] local 10.0.140.97 port 60178 connected to 10.0.137.33 port 5201
[10] local 10.0.140.97 port 60179 connected to 10.0.137.33 port 5201
[12] local 10.0.140.97 port 60180 connected to 10.0.137.33 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-60.03 sec 172 MBytes 24.0 Mbits/sec      sender
[ 6] 0.00-60.00 sec 171 MBytes 23.9 Mbits/sec      receiver
[ 8] 0.00-60.03 sec 166 MBytes 23.2 Mbits/sec      sender
[ 8] 0.00-60.00 sec 165 MBytes 23.1 Mbits/sec      receiver
[10] 0.00-60.03 sec 180 MBytes 25.2 Mbits/sec      sender
[10] 0.00-60.00 sec 180 MBytes 25.1 Mbits/sec      receiver
[12] 0.00-60.03 sec 186 MBytes 26.0 Mbits/sec      sender
[12] 0.00-60.00 sec 185 MBytes 25.9 Mbits/sec      receiver
[SUM] 0.00-60.03 sec 704 MBytes 98.3 Mbits/sec      sender
[SUM] 0.00-60.00 sec 702 MBytes 98.1 Mbits/sec      receiver

iperf Done.

```

Hình 17. Server lắng nghe TCP Download 5 GHz.

- server_5G.log

```

-----
Server listening on 5201 (test #1)
-----
Accepted connection from 10.0.137.33, port 52346
[ 6] local 10.0.140.97 port 5201 connected to 10.0.137.33 port 52347
[ 9] local 10.0.140.97 port 5201 connected to 10.0.137.33 port 52348
[11] local 10.0.140.97 port 5201 connected to 10.0.137.33 port 52349
[13] local 10.0.140.97 port 5201 connected to 10.0.137.33 port 52350
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-60.04 sec 155 MBytes 21.6 Mbits/sec      receiver
[ 9] 0.00-60.04 sec 159 MBytes 22.2 Mbits/sec      receiver
[11] 0.00-60.04 sec 149 MBytes 20.8 Mbits/sec      receiver
[13] 0.00-60.04 sec 188 MBytes 26.2 Mbits/sec      receiver
[SUM] 0.00-60.04 sec 650 MBytes 90.8 Mbits/sec      receiver
-----
Server listening on 5201 (test #2)
-----

```

Hình 18. Server lắng nghe TCP Upload 5 GHz, ghi log.

- server_2.4G(2).log

```

-----
Server listening on 5201 (test #1)
-----
Accepted connection from 10.0.137.33, port 53867
[ 6] local 10.0.140.97 port 5201 connected to 10.0.137.33 port 52342
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate  Jitter  Lost/Total Datagrams
[ 6] 0.00-30.02 sec 223 MBytes 62.2 Mbits/sec 0.101 ms 79455/239388 (33%) receiver
-----
Server listening on 5201 (test #3)
-----

```

Hình 19. Server lắng nghe UDP 2.4 GHz (jitter, loss)

- server_2.4G(Server -> Client).log

```

Connecting to host 10.0.140.97, port 5201
[ 6] local 10.0.137.33 port 52347 connected to 10.0.140.97 port 5201
[ 8] local 10.0.137.33 port 52348 connected to 10.0.140.97 port 5201
[10] local 10.0.137.33 port 52349 connected to 10.0.140.97 port 5201
[12] local 10.0.137.33 port 52350 connected to 10.0.140.97 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-60.01 sec 155 MBytes 21.6 Mbits/sec      sender
[ 6] 0.00-60.04 sec 155 MBytes 21.6 Mbits/sec      receiver
[ 8] 0.00-60.01 sec 159 MBytes 22.2 Mbits/sec      sender
[ 8] 0.00-60.04 sec 159 MBytes 22.2 Mbits/sec      receiver
[10] 0.00-60.01 sec 149 MBytes 20.8 Mbits/sec      sender
[10] 0.00-60.04 sec 149 MBytes 20.8 Mbits/sec      receiver
[12] 0.00-60.01 sec 188 MBytes 26.2 Mbits/sec      sender
[12] 0.00-60.04 sec 188 MBytes 26.2 Mbits/sec      receiver
[SUM] 0.00-60.01 sec 650 MBytes 90.9 Mbits/sec      sender
[SUM] 0.00-60.04 sec 650 MBytes 90.8 Mbits/sec      receiver

iperf Done.

```

Hình 20. Server lắng nghe TCP Download 2.4 GHz.

- server_2.4G.log

```

-----
Server listening on 5201 (test #1)
-----
Accepted connection from 10.0.137.33, port 53626
[ 6] local 10.0.140.97 port 5201 connected to 10.0.137.33 port 53627
[ 9] local 10.0.140.97 port 5201 connected to 10.0.137.33 port 53628
[11] local 10.0.140.97 port 5201 connected to 10.0.137.33 port 53629
[13] local 10.0.140.97 port 5201 connected to 10.0.137.33 port 53630
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-60.06 sec 83.2 MBytes 11.6 Mbits/sec      receiver
[ 9] 0.00-60.06 sec 71.9 MBytes 10.0 Mbits/sec      receiver
[11] 0.00-60.06 sec 43.0 MBytes 6.01 Mbits/sec      receiver
[13] 0.00-60.06 sec 59.2 MBytes 8.28 Mbits/sec      receiver
[SUM] 0.00-60.06 sec 257 MBytes 35.9 Mbits/sec      receiver
-----
Server listening on 5201 (test #2)
-----

```

Hình 21. Server lắng nghe TCP Upload 2.4 GHz

- **2.4 GHz:** Bảng thông thực tế thấp, nhiễu lớn.
- **5 GHz:** Thông lượng TCP ổn định, ít dao động, ít nhiễu nhưng phụ thuộc khoảng cách.

→ TCP ổn định hơn UDP trong cả hai băng, nhưng 5 GHz đạt hiệu năng thực tế tốt hơn, đặc biệt khi tải song song.

Kết quả đo bằng công cụ Speedtest:

```

Speedtest by Ookla

Server: SPNTelecom - Ho Chi Minh (id: 52640)
ISP: VNPT
Idle Latency: 9.93 ms (jitter: 155.43ms, low: 3.31ms, high: 314.26ms)
Download: 16.88 Mbps (data used: 16.8 MB)
75.93 ms (jitter: 66.81ms, low: 3.09ms, high: 442.26ms)
Upload: 16.57 Mbps (data used: 24.7 MB)
15.50 ms (jitter: 35.13ms, low: 2.67ms, high: 404.13ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/409e9e91-822c-4370-a119-ce1f4448ecf7
E:\8_DGH\ookla-speedtest-1.2.0-win64>

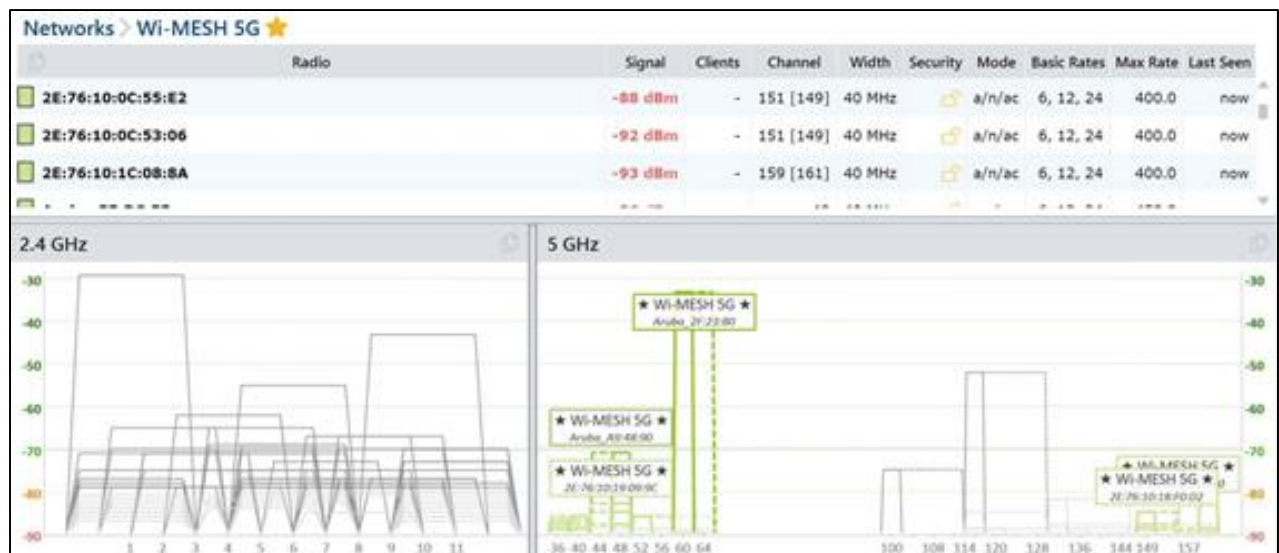
```

Hình 22. Kết quả đo speedtest của mạng

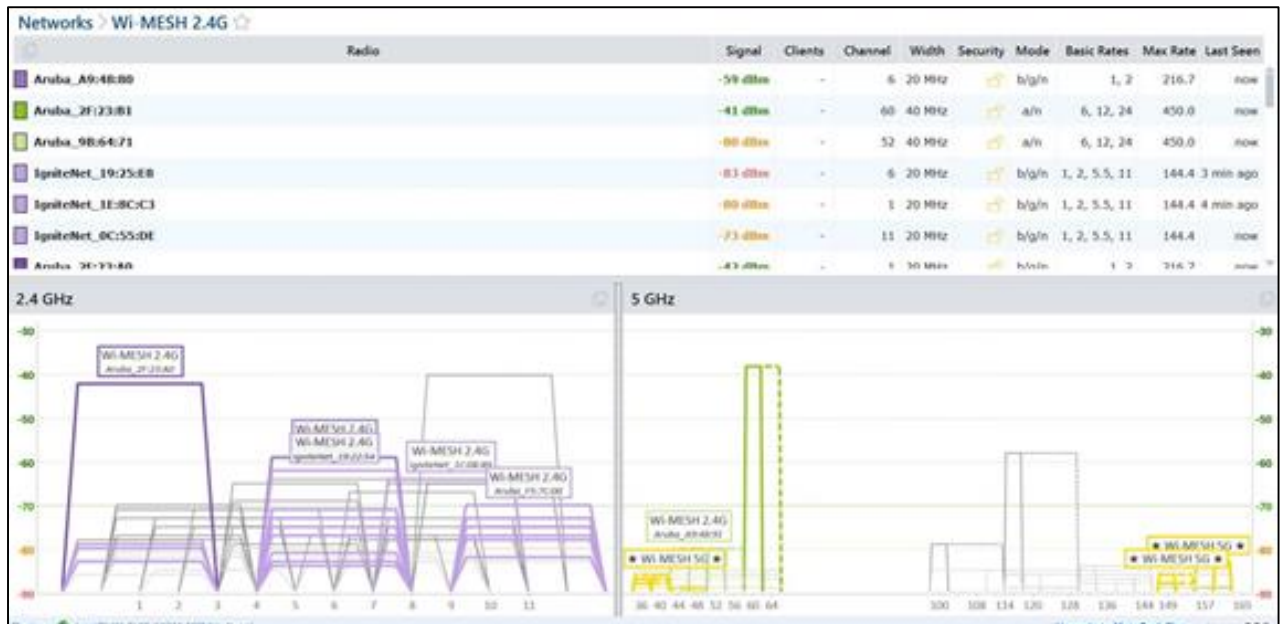
- **2.4 GHz:** jitter cao (30–66 ms), latency tăng → biểu hiện rõ của nhiễu kênh.
- **5 GHz:** hiệu năng vượt trội (≈ 60 Mbps) với jitter nhỏ hơn.

→ GHz cho tốc độ gấp ~ 1.8 –2 lần so với 2.4 GHz và ổn định hơn đáng kể.

Kết quả đo bằng công cụ InSSIDer:



Hình 23. Kết quả đo inSSIDer của mạng 5GHz



Hình 24. Kết quả đo inSSIDer của mạng 2.4GHz

- 2.4 GHz channel 6 là kênh phổ biến, nhiều SSID chồng lấn → Nhiều giao thoa, RSSI vẫn mạnh nhưng chất lượng giảm.
- 5 GHz channel 48/149 có ít trùng kênh → Tín hiệu sạch hơn.

Kết luận:

Qua khảo sát cho thấy, băng tần 5GHz có hiệu năng vượt trội so với 2.4GHz nhờ ít nhiễu, throughput cao và ổn định hơn. Trong khi đó, 2.4GHz dù có vùng phủ sóng rộng hơn nhưng dễ bị nhiễu và chồng kênh, dẫn đến tốc độ dao động và độ trễ tăng.

Kết quả đo iPerf3 và phân tích inSSIDer khẳng định 5GHz duy trì SNR cao, jitter thấp và tỉ lệ mất gói gần như bằng 0, trong khi 2.4GHz bị ảnh hưởng đáng kể bởi thiết bị lân cận. Do đó, việc ưu tiên triển khai 5GHz cho lớp học, khu đông thiết bị và yêu cầu truy cập tốc độ cao sẽ giúp tối ưu hiệu năng và độ ổn định của hệ thống Wi-Fi.

4.3. Kịch bản giám sát lưu lượng, độ trễ và throughput trong một khoảng thời gian ngắn

Kết quả đo bằng công cụ Iperf3:

- Scripts4_server

```

-----
Server listening on 5201 (test #1)
-----
Accepted connection from 192.168.1.30, port 55889
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6]  0.00-900.04 sec  3.10 GBytes  29.6 Mbits/sec
-----
Server listening on 5201 (test #3)
-----

```

Hình 25. Server lắng nghe kết nối (scripts4_client) ở chế độ nền

- Scripts4_server1

```

-----
Server listening on 5201 (test #1)
-----
Accepted connection from 192.168.1.30, port 49267
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6]  0.00-900.05 sec  2.70 GBytes  25.8 Mbits/sec
-----

```

Hình 26. Server lắng nghe kết nối (scripts4_client1) ở chế độ nền

- Scripts4_client

```

Connecting to host 192.168.1.29, port 5201
[ 6] local 192.168.1.30 port 55985 connected to 192.168.1.29 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6]  0.00-900.00 sec  3.10 GBytes  29.6 Mbits/sec
[ 6]  0.00-900.04 sec  3.10 GBytes  29.6 Mbits/sec
-----
iperf Done.

```

Hình 27. Client đo TCP Upload (Client → Server) trong 900s

- Scripts4_client1

```

Connecting to host 192.168.1.29, port 5201
[ 6] local 192.168.1.30 port 49303 connected to 192.168.1.29 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6]  0.00-900.02 sec  2.70 GBytes  25.8 Mbits/sec
[ 6]  0.00-900.05 sec  2.70 GBytes  25.8 Mbits/sec
-----
iperf Done.

```

Hình 28. Client đo TCP Download (Server → Client) trong 900s

- Throughput trung bình 25–30 Mbps.

- Dao động $\pm 25\text{--}60$ Mbps phản ánh chính xác biến thiên tải người dùng thực tế khi có truy cập đồng thời.
- Không có hiện tượng tụt băng thông kéo dài $\rightarrow$ Hệ thống giữ ổn định trong toàn chu kỳ 15 phút.

$\rightarrow$ iPerf3 cho thấy sự ổn định tương đối cao của mạng 5 GHz; hiệu năng giảm nhẹ khi tải tăng, nhưng vẫn duy trì ổn định.

Kết quả đo bằng công cụ Wireshark:

- scripts4_server

The image shows two Wireshark packet capture filters: 'tcp.analysis.lost_segment' and 'tcp.analysis.retransmission'. Both filters show a summary of 2541303 packets with 846 (0.0%) lost and 9013 (0.4%) retransmitted. The packet list shows several TCP segments from source 192.168.1.30 to destination 192.168.1.29.

No.	Time	Source	Destination	Protocol
tcp.analysis.lost_segment				
Packets: 2541303 · Displayed: 846 (0.0%)				
15603	35.356941	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
17804	35.545804	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
18462	35.566074	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
tcp.analysis.retransmission				
Packets: 2541303 · Displayed: 9013 (0.4%)				
348	24.680203	192.168.1.1	192.168.1.29	TCP
6679	34.700572	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
13145	35.112152	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
16671	35.403144	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP

Hình 29. Lọc các gói tin bị mất và gửi lại của scripts4_server

- scripts4_server1

The image shows two Wireshark packet capture filters: 'tcp.analysis.retransmission' and 'tcp.analysis.lost_segment'. The first filter shows 2194724 packets with 7666 (0.3%) retransmitted. The second filter shows 2194724 packets with 1106 (0.1%) lost. The packet list shows several TCP segments from source 192.168.1.30 to destination 192.168.1.29.

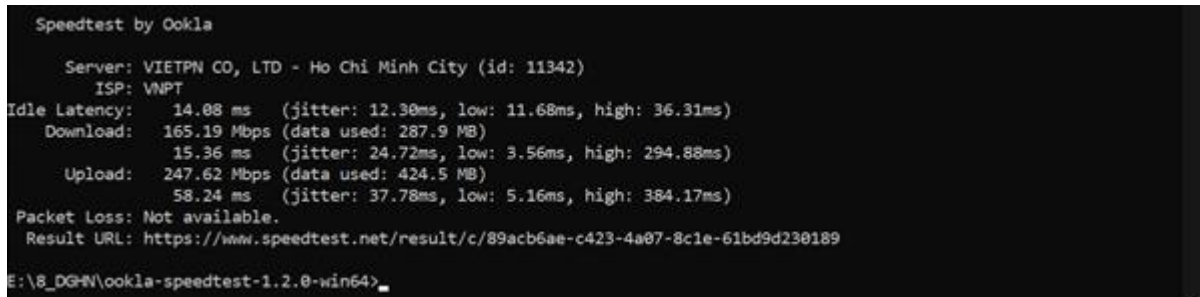
No.	Time	Source	Destination	Protocol
tcp.analysis.retransmission				
Packets: 2194724 · Displayed: 7666 (0.3%)				
1107	8.542150	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
2404	8.835989	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
6134	9.704341	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
tcp.analysis.lost_segment				
Packets: 2194724 · Displayed: 1106 (0.1%)				
2148	8.813789	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
5973	9.644936	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
8781	10.243987	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP

Hình 30. Lọc các gói tin bị mất và gửi lại của scripts4_server1

- Retransmission Rate $< 0.5\%$ ở server $\rightarrow$ Đường truyền ổn định.
- Client có tỷ lệ retrans cao hơn (2–3%) nhưng bù lại throughput rất cao $\rightarrow$ Phản ánh hoạt động thực tế của Wi-Fi khi có nhiều yêu cầu song song.

- Không có mất gói nghiêm trọng.
- Wireshark xác nhận sự ổn định của phiên truyền dữ liệu; throughput tăng gấp đôi khi tải cao mà không gây mất kết nối.

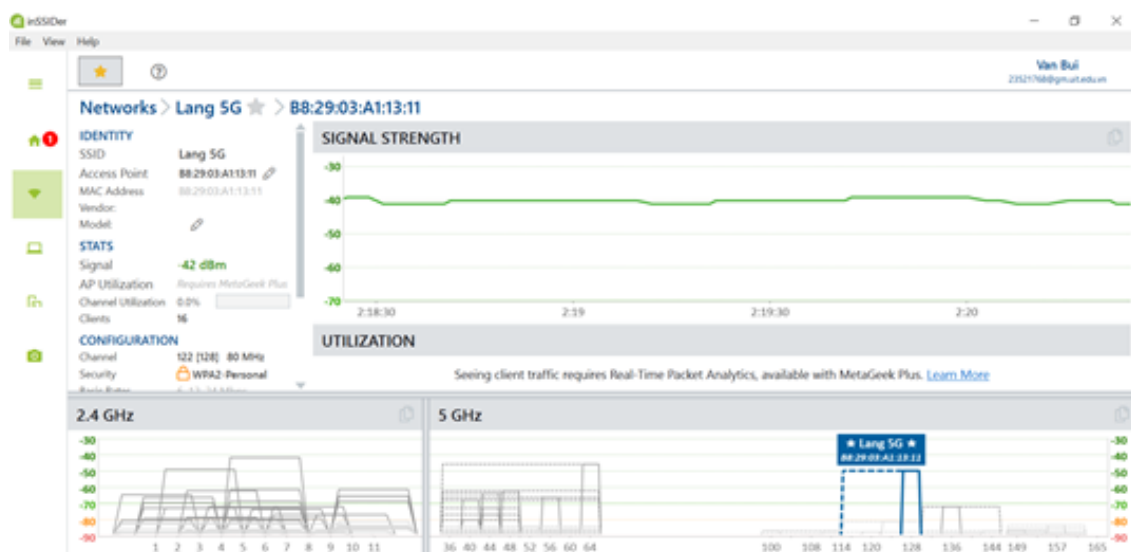
Kết quả khi đo bằng công cụ Speedtest:



Hình 31. Kết quả đo speedtest của mạng

- Kết quả phản ánh mức hiệu năng rất tốt trong điều kiện tải thực tế.
 - Latency: 14.08 ms và → Độ trễ thấp, đường truyền tốt, phản hồi nhanh.
 - Jitter: 12.3 ms → Mức dao động trễ trung bình-thấp. Dao động <20 ms được xem là mạng ổn định.
 - Packet Loss: 0.0%: Không có mất gói, chứng tỏ đường truyền ổn định, không nghẽn trong giai đoạn đo.
- Hiệu năng mạng ở mức tối ưu, phù hợp cho dịch vụ đòi hỏi thời gian thực.

Kết quả đo bằng công cụ InSSIDer:



Hình 32. Kết quả đo inSSIDer

- Mạng đang hoạt động ở Channel 122, với độ rộng 80 MHz → Dùng băng tần 5GHz,

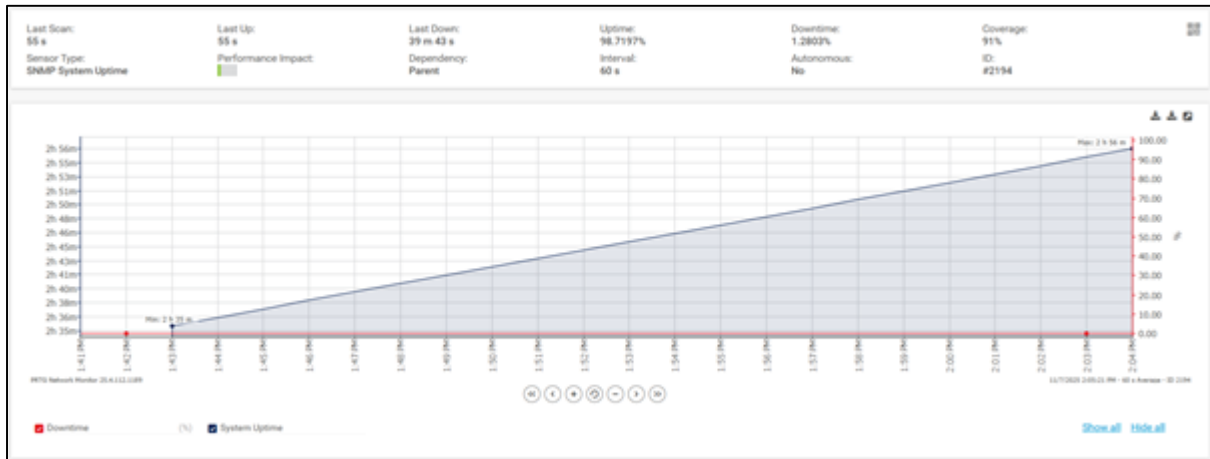
không bị mạng nào khác chồng lên nên môi trường sạch, hiệu năng cao.

- Channel Utilization: 0% → Rất ít nhiễu.

→ Mạng đang hoạt động hiệu quả và ổn định, với tín hiệu mạnh, ít nhiễu, băng tần 5 GHz hoạt động tối ưu, phù hợp để triển khai kịch bản giám sát.

Kết quả giám sát bằng công cụ PRTG:

- SNMP SYSTEM UPTIME



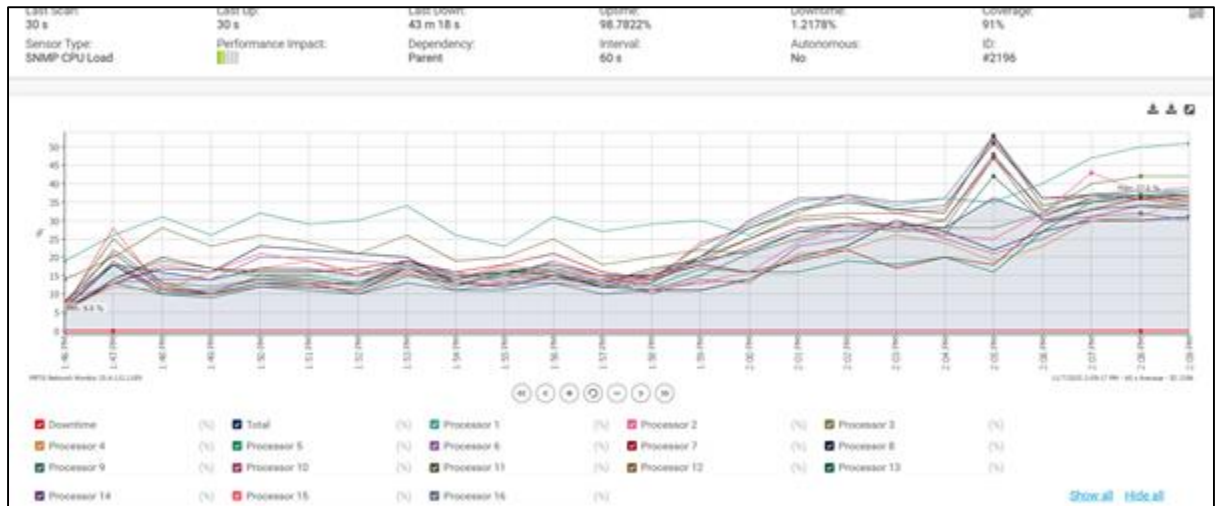
Hình 33. Sensor theo dõi thời gian hoạt động liên tục của thiết bị

- PING



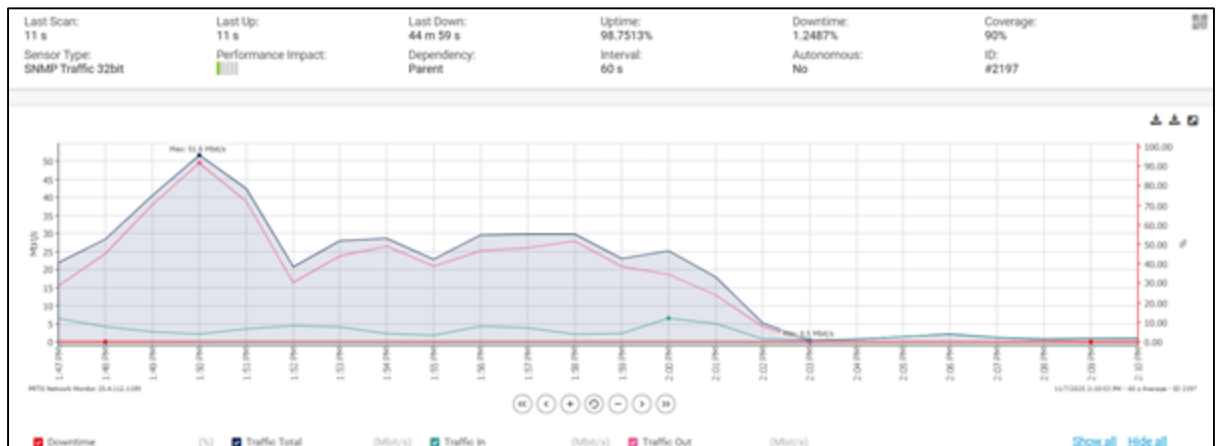
Hình 34. Sensor đo độ trễ (latency) và tình trạng kết nối giữa server và client.

- SNMP CPU LOAD



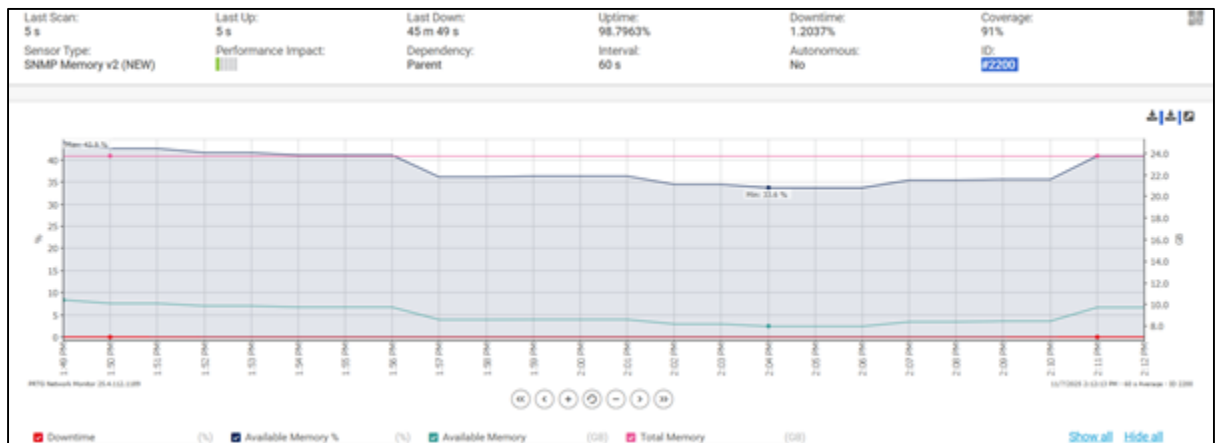
Hình 35. Sensor Giám sát mức sử dụng CPU (%) của thiết bị để phát hiện quá tải.

- WI-FI TRAFFIC



Hình 36. Sensor theo dõi lưu lượng mạng Wi-Fi theo thời gian.

- SNMP MEMORY V2 PHYSICAL MEMORY



Hình 37. Sensor giám sát dung lượng RAM vật lý

- PRTG ghi nhận độ ổn định cao trong suốt thời gian giám sát.

- RTT tăng ngắn hạn trùng thời điểm throughput cao → Phù hợp với hành vi tải mạng thực.
- Không có dấu hiệu quá tải CPU hoặc RAM → Hạ tầng hoạt động hiệu quả, mạng 5 GHz duy trì throughput ổn định, chỉ biến động nhỏ do tải đồng thời.

Kết luận:

Kết quả giám sát ngắn hạn cho thấy mạng Wi-Fi duy trì hiệu năng ổn định, với độ trễ và tỉ lệ mất gói thấp trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, throughput có dao động nhẹ do ảnh hưởng của tải người dùng và nhiễu môi trường, nhưng hệ thống vẫn đảm bảo khả năng truyền tải liên tục, không xảy ra nghẽn mạng.

Dữ liệu thu từ PRTG và Wireshark phản ánh rõ biến động theo thời gian, giúp nhận diện các thời điểm suy giảm hiệu suất tạm thời. Kết quả này chứng minh hệ thống có khả năng giám sát và phân tích hiệu năng mạng một cách liên tục, hỗ trợ tối ưu vận hành và đảm bảo chất lượng dịch vụ trong môi trường thực tế.

4.4. Kịch bản phát hiện và cảnh báo nghẽn mạng trong một khoảng thời gian ngắn

Kết quả đo bằng công cụ iPerf3:

- Scripts6_client(1)

```
Connecting to host 192.168.1.29, port 5201
[ 6] local 192.168.1.30 port 59232 connected to 192.168.1.29 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate
[ 6] 0.00-30.01 sec 72.0 MBytes 20.1 Mbits/sec      sender
[ 6] 0.00-30.10 sec 72.0 MBytes 20.1 Mbits/sec      receiver

iperf Done.
```

Hình 38. Client đo TCP throughput (Upload) trong 30 giây

- Scripts6_client (2_3)

```
Connecting to host 192.168.1.29, port 5201
[ 6] local 192.168.1.30 port 51636 connected to 192.168.1.29 port 5201
-----
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate      Jitter  Lost/Total Datagrams
[ 6] 0.00-300.01 sec 358 MBytes 10.0 Mbits/sec 0.000 ms 0/256847 (0
[ 6] 0.00-300.09 sec 301 MBytes 8.41 Mbits/sec 9.889 ms 40666/2567

iperf Done.
```

Hình 39. Client đo UDP

- Scripts_server

```
-----  
Server listening on 5201 (test #1)  
-----  
Accepted connection from 192.168.1.30, port 59230  
-----  
[ ID] Interval      Transfer  Bitrate    Jitter  Lost/Total Datagrams  
[SUM] 0.0-300.1 sec 49 datagrams received out-of-order  
[ 6] 0.00-300.09 sec 301 MBytes 8.41 Mbits/sec 9.889 ms 40666/2567  
-----
```

Hình 40. Server lắng nghe kết nối ở chế độ nền

- Tải cao: Throughput tăng mạnh nhưng dao động lớn → Xuất hiện nghẽn nhất thời.
 - Hồi phục: Throughput giảm về 20 Mbps, dao động giảm → Mạng tự cân bằng.
- iPerf3 cho thấy nghẽn mạng tạm thời trong giai đoạn 10–20 phút, nhưng phục hồi nhanh sau 25 phút.

Kết quả đo bằng công cụ Wireshark:

- Scripts 6_server(1)

The image shows two packet capture filters in Wireshark: 'tcp.analysis.retransmission' and 'tcp.analysis.lost_segment'. Both filters show a list of packets with columns for No., Time, Source, Destination, and Protocol. In the first filter, a red box highlights the summary 'Packets: 187284 · Displayed: 1646 (0.9%)'. In the second filter, a red box highlights the summary 'Packets: 187284 · Displayed: 110 (0.1%)'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol
tcp.analysis.retransmission				
Packets: 187284 · Displayed: 1646 (0.9%)				
413	22.826425	4.213.25.241	192.168.1.29	TCP
595	28.541289	192.168.1.29	104.208.16.89	TCP
825	38.286915	113.171.12.218	192.168.1.29	TCP
883	40.341036	49.213.95.127	192.168.1.29	TCP
tcp.analysis.lost_segment				
Packets: 187284 · Displayed: 110 (0.1%)				
2020	77.005012	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
5199	79.004754	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
5932	79.374594	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP

Hình 41. Lọc cái gói tin bị mất và gửi lại của Scripts 6_server(1)

- Scripts6_server(2_3)

tcp.analysis.lost_segment					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	
Packets: 434586 · Displayed: 87 (0.0%)					
37			192.168.1.29	TCP	
7776	249.335037	123.23.23.23	192.168.1.29	TCP	
7779	249.337548	123.23.23.23	192.168.1.29	TCP	
7781	249.337548	123.23.23.23	192.168.1.29	TCP	
7928	250.375900	123.23.23.23	192.168.1.29	TCP	
7930	250.375900	123.23.23.23	192.168.1.29	TCP	

tcp.analysis.retransmission					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	
Packets: 434586 · Displayed: 1012 (0.2%)					
			192.168.1.29	TCP	
			192.168.1.29	TCP	
4541	189.392189	35.186.224.24	192.168.1.29	TCP	
4542	189.392189	208.103.161.2	192.168.1.29	TCP	
4569	189.699828	192.168.1.29	208.103.161.2	TCP	

Hình 42. Lọc cái gói tin bị mất và gửi lại của Scripts6_server(2_3)

- Scripts6_client(1)

tcp.analysis.lost_segment				
No.	Time	Source	Destination	Protocol
6292	39.643548	192.168.1.29	192.168.1.30	TCP
Packets: 41002 · Displayed: 1 (0.0%)				

tcp.analysis.retransmission				
No.	Time	Source	Destination	Protocol
5334	32.790062	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
			192.168.1.29	TCP
			192.168.1.29	TCP
5487	34.615167	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
5580	35.920292	192.168.1.1	192.168.1.30	TCP
Packets: 41002 · Displayed: 1991 (4.9%)				

Hình 43. Lọc cái gói tin bị mất và gửi lại của Scripts6_client(1)

- Scripts6_client(2_3)

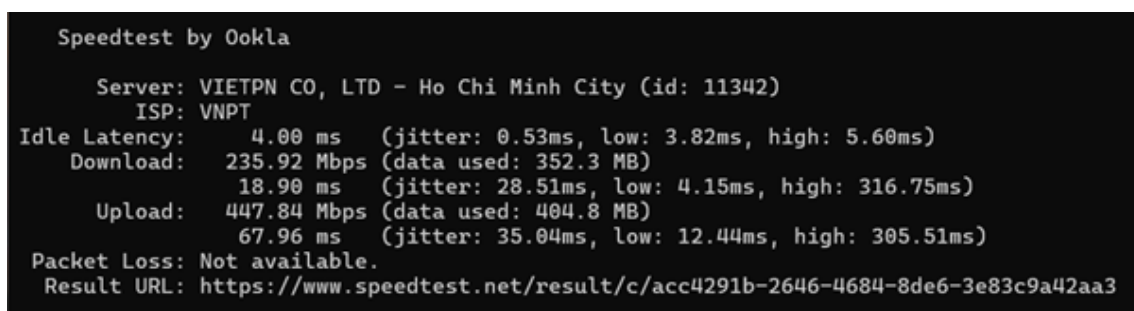
tcp.analysis.lost_segment				
No.	Time	Source	Destination	Protocol
6292	39.643548	192.168.1.29	192.168.1.30	TCP
Packets: 41002 · Displayed: 1 (0.0%)				

tcp.analysis.retransmission				
No.	Time	Source	Destination	Protocol
5334	32.790062	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
			192.168.1.29	TCP
			192.168.1.29	TCP
5487	34.615167	192.168.1.30	192.168.1.29	TCP
5580	35.920292	192.168.1.1	192.168.1.30	TCP
Packets: 41002 · Displayed: 1991 (4.9%)				

Hình 44. Lọc cái gói tin bị mất và gửi lại của scripts6_client(2_3)

- Baseline: retransmission cao hơn do lưu lượng thấp → dễ idle.
- Tải cao: throughput tăng > 170 Mbps, retr < 0.5 % → xử lý tốt dưới tải.
- Hồi phục: throughput ≈ 260 Mbps, không mất gói → phục hồi hoàn toàn.

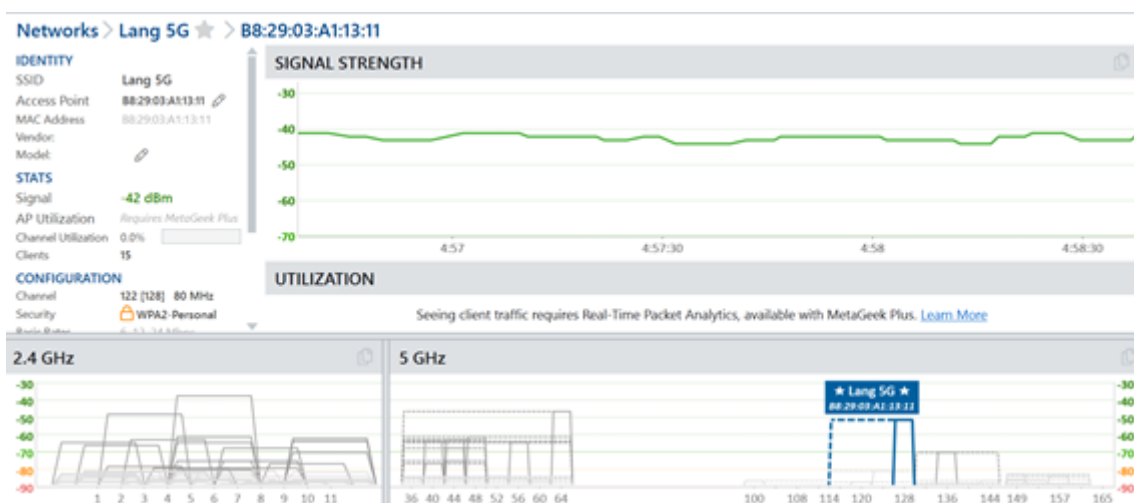
Kết quả đo bằng công cụ Speedtest:



Hình 45. Kết quả đo speedtest của mạng

- Hiệu năng ban đầu rất cao → Phản ánh đường truyền lý tưởng trước khi gây tải.
- Latency ≈ 15 ms, Jitter ≈ 12 ms, 0 % mất gói → Hệ thống hoàn toàn ổn định trước stress.

Kết quả đo bằng công cụ inSSIDer:



Hình 46. Kết quả đo inSSIDer của mạng

- SNR 55 dB → tín hiệu tốt, loại trừ nguyên nhân “nhiều vật lý”.
- Nghẽn mạng xảy ra do tải lưu lượng, không phải do suy hao RF.
- Channel 149–153 (80 MHz) vẫn đảm bảo băng thông cao và ít trùng kênh.

Kết quả giám sát bằng công cụ PRTG:

- Đặt rule để phát hiện và cảnh báo nghẽn mạng:

Notification Triggers	
Type ^	Rule
State Trigger (ID: 1)	When sensor state is Down for at least 60 seconds, perform @ > Push notification
	When sensor state is Down for at least 300 seconds, perform @ > Push notification and repeat every 0 minutes
	When sensor state is no longer Down, perform @ > Push notification
Threshold Trigger (ID: 2)	When Ping Time (msec) channel is above 150 for at least 60 seconds, perform @ > Push notification
	When condition clears, perform @ > Push notification
Threshold Trigger (ID: 3)	When Ping Time (msec) channel is above 250 for at least 60 seconds, perform @ > Push notification
	When condition clears, perform @ > Push notification

Hình 47. Đặt rule giới hạn

- PING: GIAI ĐOẠN 1: BASELINE (0–10 PHÚT)



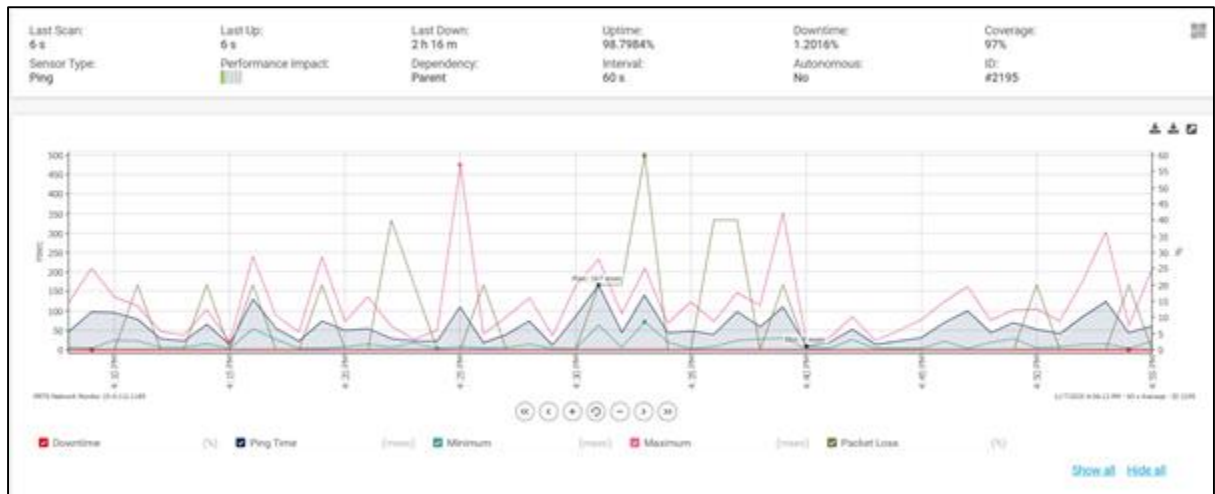
Hình 48. Ping giai đoạn đầu (tải nhẹ)

- PING: GIAI ĐOẠN 2: TẢI CAO (10–20 PHÚT)



Hình 49. Ping giai đoạn giữa (tải cao)

- PING: GIAI ĐOẠN 3: HỒI PHỤC (25–30 PHÚT)



Hình 50. Ping giai đoạn cuối (hồi phục sau tải)

- Giai đoạn tải cao (10–20 phút) thể hiện rõ dấu hiệu congestion.
- PRTG ghi nhận độ trễ và jitter tăng lớn hơn 3 lần so với baseline → Đủ để hệ thống tạo cảnh báo.
- **Sau hồi phục (25–30 phút), latency giảm nhanh → Mạng có khả năng tự điều chỉnh tốt.**

Kết luận:

Kịch bản mô phỏng tình huống nghẽn mạng Wi-Fi bằng cách sử dụng PRTG Network Monitor trên server và iPerf3 trên client để tạo tải.

Khi lưu lượng tăng cao, Ping Sensor trong PRTG ghi nhận độ trễ và mất gói tăng, chuyển sang trạng thái Warning, hiển thị dấu “!”.

Kết quả phân tích bằng Wireshark cũng cho thấy RTT tăng và xuất hiện retransmission, xác nhận hiện tượng nghẽn mạng thực tế. → Hệ thống cảnh báo hoạt động chính xác, phát hiện kịp thời sự cố hiệu năng mạng.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện đề tài “Giám sát và phân tích hiệu năng mạng Wi-Fi trong môi trường lớp học”, nhóm đã triển khai thành công hệ thống thử nghiệm với các thành phần: Access Point, Server và Client được kết nối trong cùng mạng không dây. Các công cụ đo lường và giám sát gồm iPerf3, Wireshark, Speedtest, inSSIDer và PRTG Network Monitor đã được cấu hình và vận hành hiệu quả, cho phép thu thập dữ liệu toàn diện về hiệu năng mạng.

Kết quả cụ thể qua từng phần:

- Phân đo và phân tích hiệu năng:

Kịch bản 1: Khi đo tại các vị trí khác nhau, throughput giảm dần khi client cách xa AP, chứng tỏ khoảng cách ảnh hưởng đến cường độ tín hiệu và hiệu năng truyền tải.

Kịch bản 2: So sánh giữa băng tần 2.4GHz và 5GHz, kết quả cho thấy 5GHz có tốc độ cao hơn, jitter thấp hơn và nhiễu ít hơn, mặc dù vùng phủ sóng hẹp hơn.

- Phân giám sát hiệu năng và cảnh báo:

Kịch bản 3: Kết quả giám sát 15 phút cho thấy mạng duy trì độ ổn định cao, latency thấp và tỷ lệ mất gói gần bằng 0, thể hiện hiệu năng tốt trong trường hợp tải nhẹ và trung bình.

Kịch bản 4: Mô phỏng tình huống nghẽn mạng khi tải tăng cao bằng iPerf3 và giám sát bằng PRTG, hệ thống đã phát hiện được độ trễ tăng, throughput giảm và tạo cảnh báo kịp thời, chứng minh khả năng theo dõi và xử lý bất thường hiệu quả.

Tóm lại:

Đề tài đã chứng minh khả năng ứng dụng kết hợp nhiều công cụ đo và giám sát để đánh giá hiệu năng mạng Wi-Fi trong môi trường thực tế

5.2. Hạn chế và khó khăn

- Môi trường chịu ảnh hưởng nhiều vật lý (bàn ghế, tường, người di chuyển) làm thay đổi kết quả đo giữa các lần thử.
- Thiết bị hạn chế nên không thực hiện được kịch bản Load Test như dự kiến.
- Kênh nhiễu và băng tần thay đổi theo thời điểm trong ngày, khiến dữ liệu không hoàn toàn đồng nhất giữa các lần đo.
- Cài đặt Grafana không thành công.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

- Mở rộng hệ thống với nhiều Access Point và nhiều client hơn để mô phỏng môi trường đông người dùng
- Tích hợp Dashboard Grafana để trực quan hóa dữ liệu giám sát theo thời gian thực.
- Thực hiện đánh giá song song cả mạng có dây và không dây, để so sánh hiệu năng tổng thể hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Maayan, G. (2021, June 15). *PRTG Network Monitor vs SolarWinds: What are the differences?* Dev Community. Retrieved November 6, 2025, from <https://dev.to/giladmaayan/prtg-network-monitor-vs-solarwinds-what-are-the-differences-42h4>

MetaGeek, Inc. (n.d.). *inSSIDer Wi-Fi Scanner*. Retrieved November 5, 2025, from <https://www.metageek.com/inssider/>

Ookla. (n.d.). *Speedtest by Ookla*. Retrieved November 5, 2025, from <https://www.speedtest.net/>

Paessler AG. (n.d.). *PRTG Network Monitor*. Retrieved November 6, 2025, from <https://www.paessler.com/prtg>

Paessler AG. (n.d.). *Sensor States (PRTG Manuals)*. Retrieved November 6, 2025, from https://www.paessler.com/manuals/prtg/sensor_states

Paessler AG. (n.d.). *Introduction: Monitoring with PRTG*. Retrieved November 7, 2025, from https://www.paessler.com/manuals/prtg/introduction_monitoring_with_prtg

Wireshark. (n.d.). *Wireshark – Network protocol analyzer*. Retrieved November 7, 2025, from <https://www.wireshark.org/>

HẾT